



清华大学 集成电路学院

School of Integrated Circuits, Tsinghua University

数据转换器：从基础到前沿

揭路

2023/10/28

• 主要经历

- | | | |
|------------|-----------------------------|------|
| • 2022年 至今 | 清华大学集成电路学院 | 助理教授 |
| • 2021年 | University of Michigan, ECE | 博士 |
| • 2019年 | Facebook Reality Labs | IC设计 |
| • 2017年 | 浙江大学, 电子科学与技术专业 | 学士 |



• 研究领域：先进数模混合芯片设计

- 高性能模数转换器(ADC)
- 模拟及混合信号可重构技术
- 模拟域存内计算
- 近年共发表高水平论文30余篇 (9篇 ISSCC)





- 模拟与数字
- 数据转换器快速指南
- 模数转换器技术前沿
- 总结

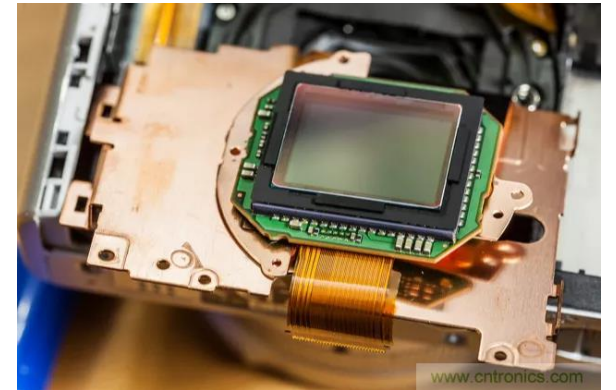
模拟 vs 数字



VS



VS



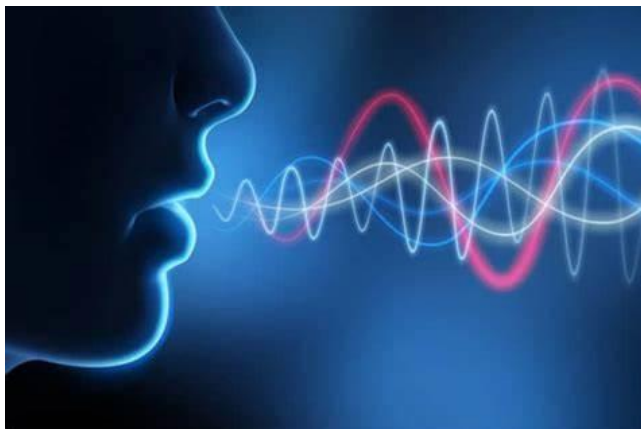
什么是“模拟”



- **模拟 (Analog)** 是指一个量对另一个量的直接复刻，即“模仿”的含义
- 模拟信号通常指**时间和取值上都连续的信号**，并线性地表达实际信号
- 例如：

实际信号 – 声音

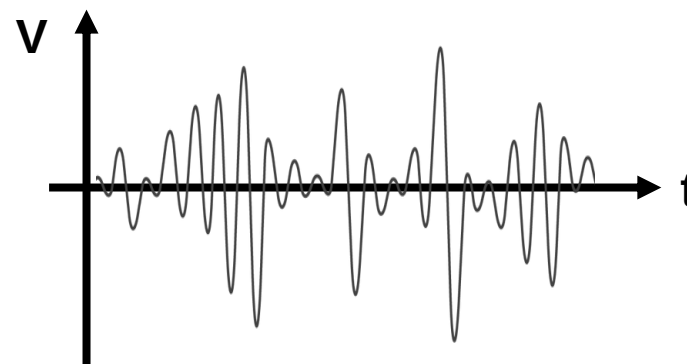
气压随时间的函数 $P(t) \in \mathbb{R}$



复刻信号 – 模拟电压

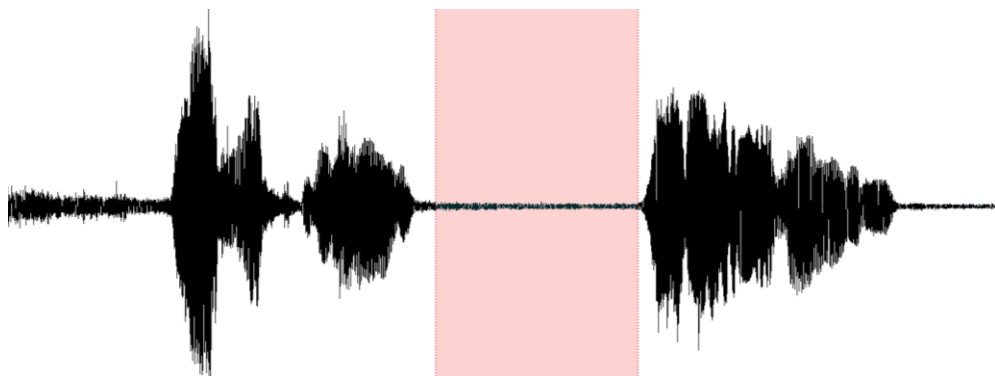
电压随时间的函数 $V(t) \in \mathbb{R}$

$$V(t) \propto P(t)$$

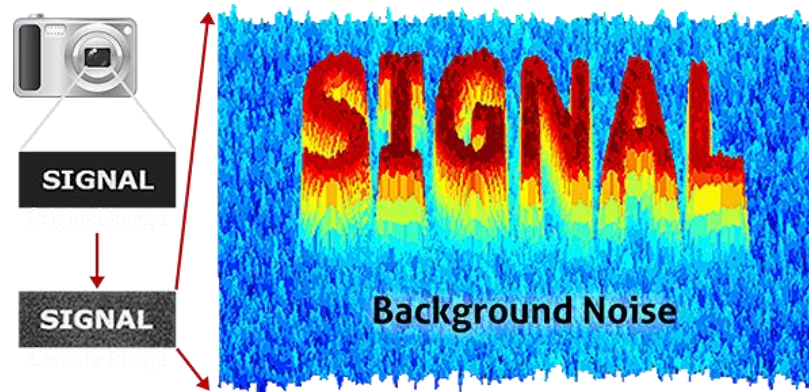


- 任何物理信号的观测都存在**噪声**（Noise，即误差），例如：

声音信号的噪声



图像信号的噪声

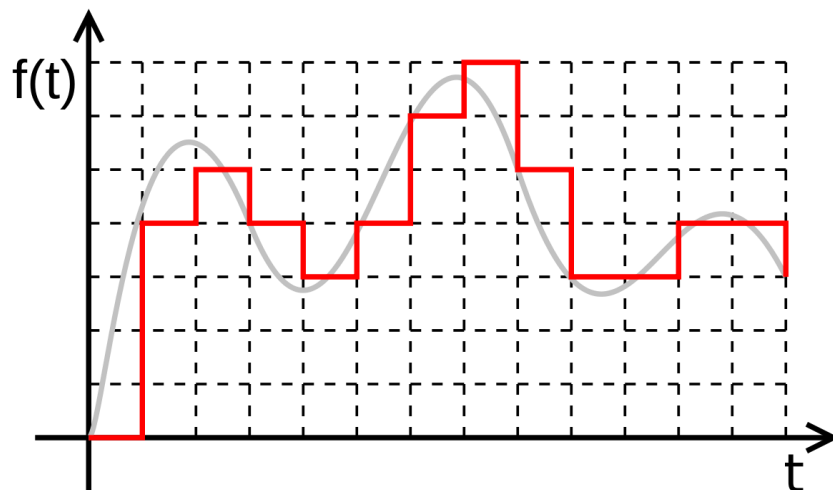
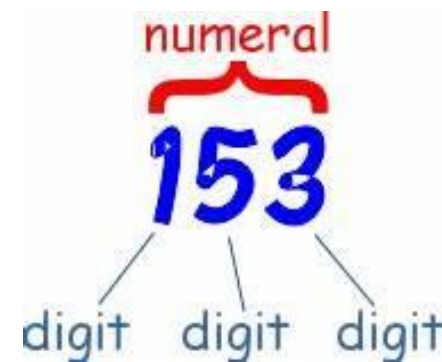


- 模拟信号的精度受限于噪声的大小以及信号的强度
 - 信噪比**（Signal to Noise Ratio, SNR）= 信号能量 / 噪声能量
- 电学模拟量的信噪比通常不超过 10^6 倍，约百万分之一的精度

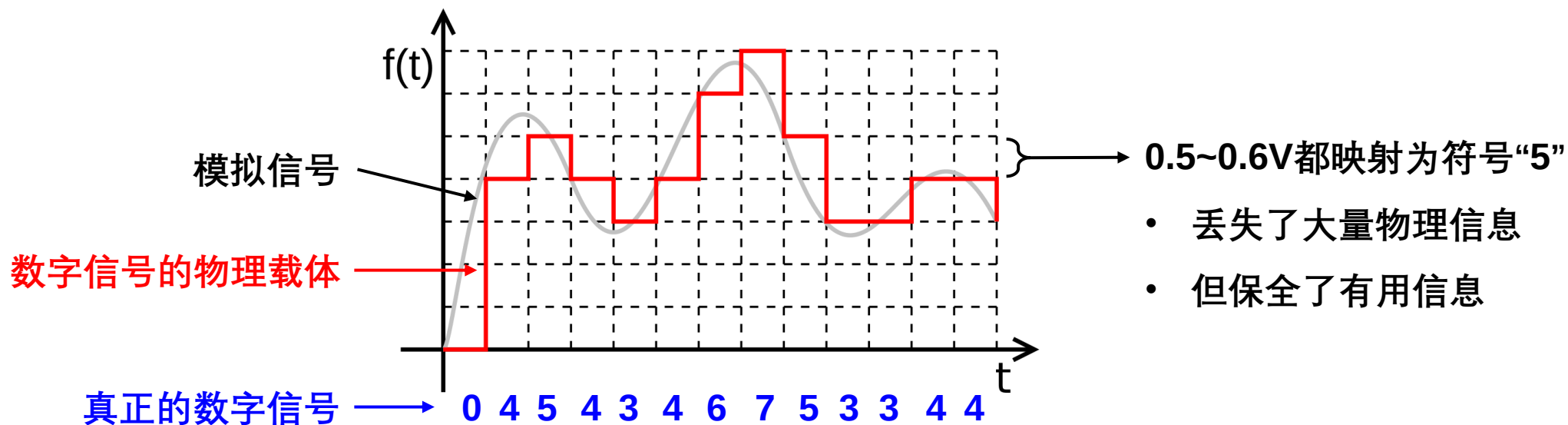
什么是“数字”



- 数字 (Digit) 是一种符号 (Symbol)，是信息的一种载体
- 数字和符号的重要特点：离散化 (Discrete)
 - 即数字属于一个有限集合，通过选择集合中的元素来承载信息
- 数字信号在时间和取值上都不连续，只能表示分立的值



- 数字是一种抽象概念，不存在物理上的“数字”
- 数字电路的物理本质和模拟电路一样，只不过其中的电学量被映射为离散的符号
- 数字信号具有大量信息的冗余（Redundancy），即物理量与符号是多对一的关系
- 数字信号牺牲了大量的物理信息容量以换取可靠性



- 高精度与高可靠性

- 数字系统的精度由位数决定，没有理论上限
- 由于存在冗余，数字系统中的信息不容易发生丢失，也可以被纠错或加密

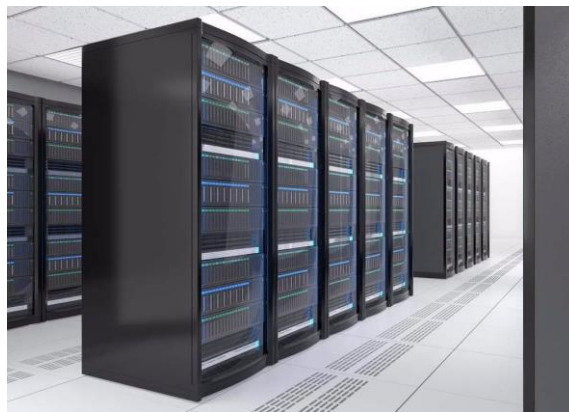
- 灵活性与通用性

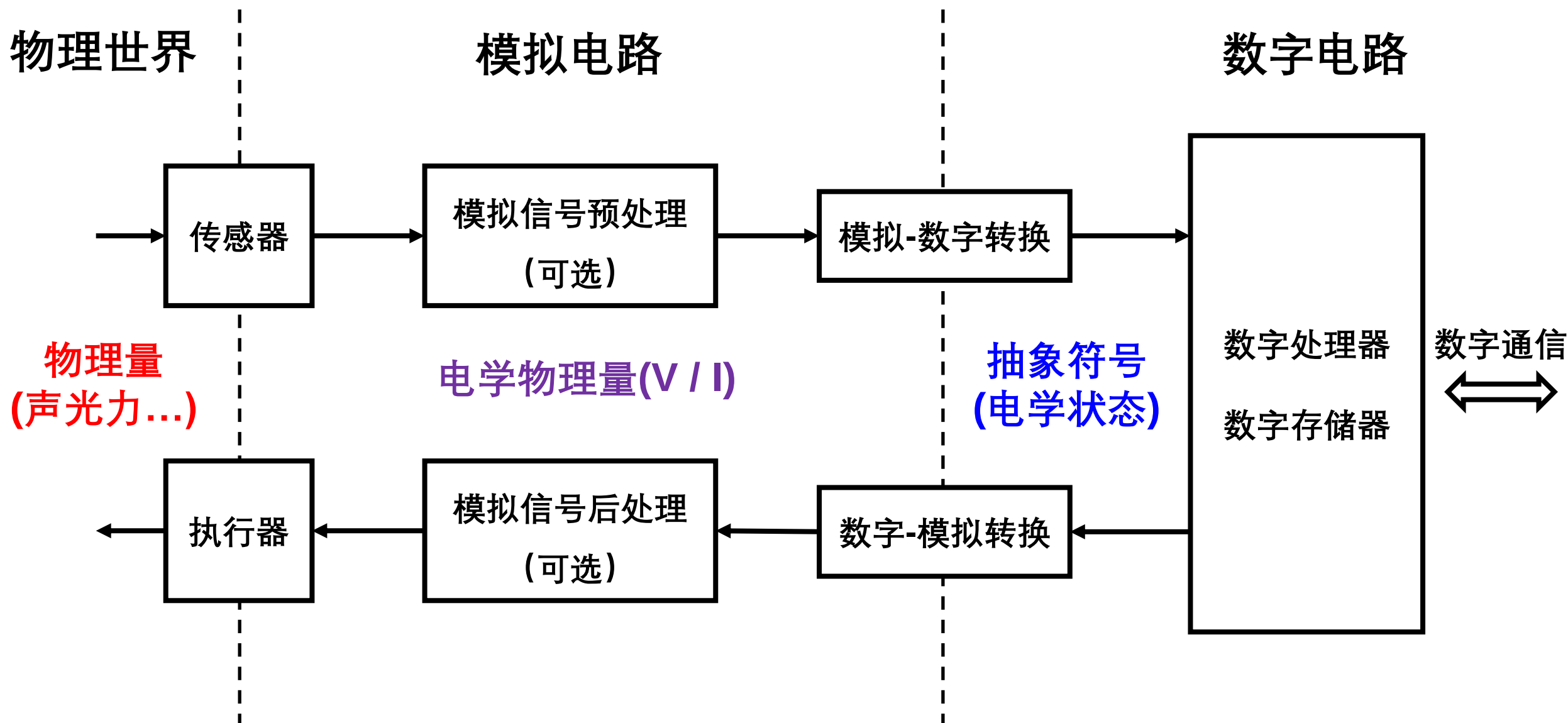
- 数字系统有完善的计算体系支撑，可以解决任意可计算问题，且易于编程

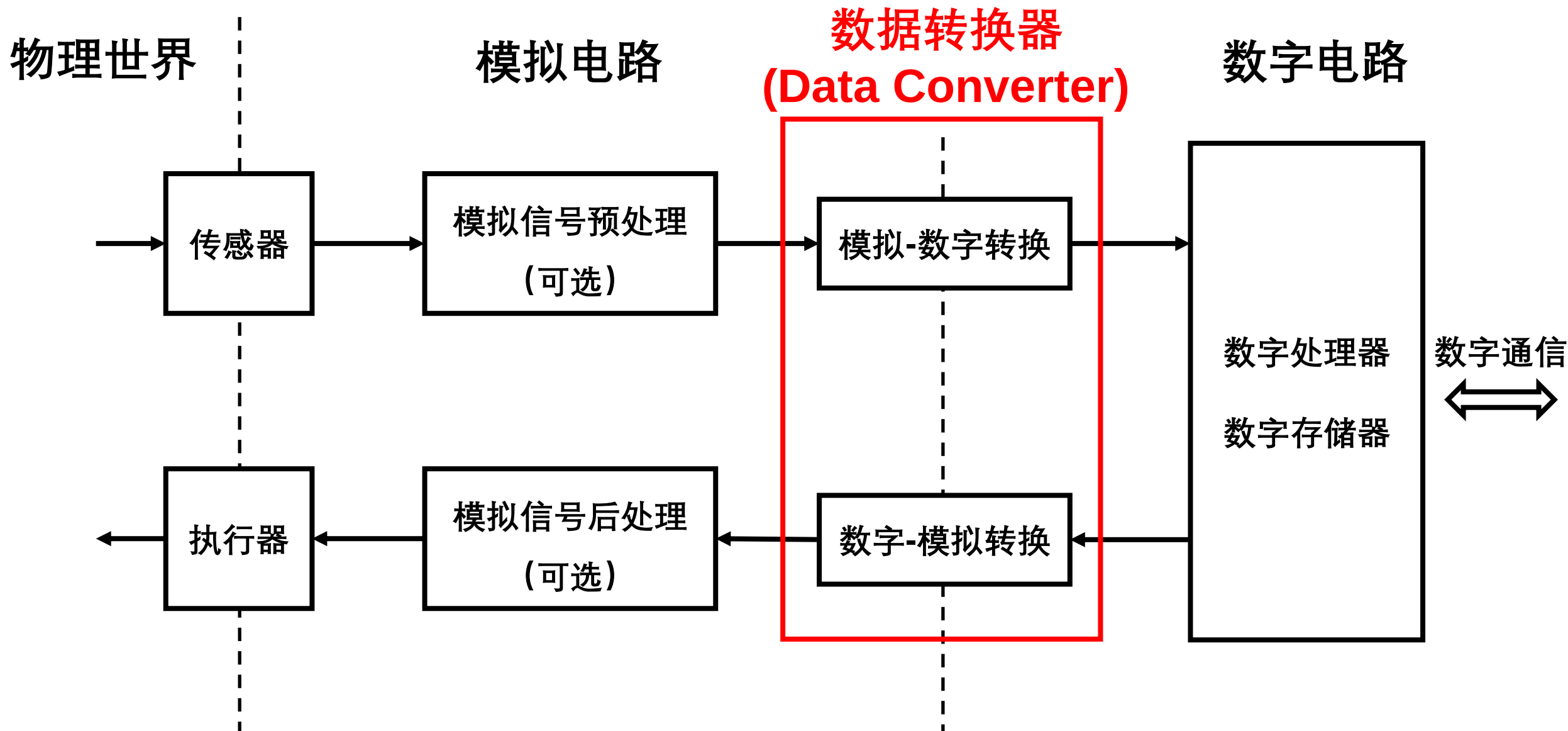
- 可大规模集成

- 组成数字系统的基本单元非常简单，容易实现大规模设计和集成

- 数字电子设备是目前人类处理、存储、传输信息最主要的手段！







数据转换器是许多尖端设备的核心部件



清华大学 集成电路学院
School of Integrated Circuits, Tsinghua University

有线通信与光传输



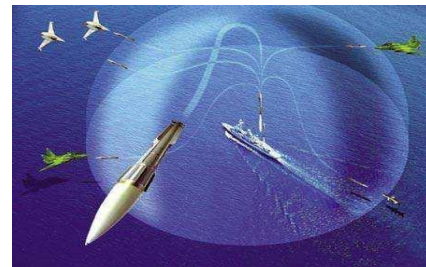
测试设备



航空航天



精确制导与打击



高性能数据转换器



5G/6G无线通信



物联网



智能电网



相控阵雷达



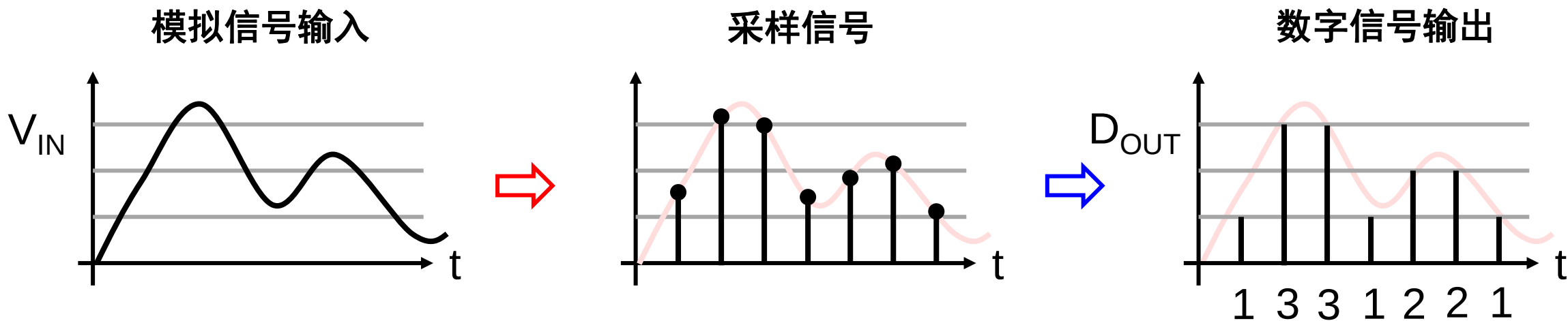
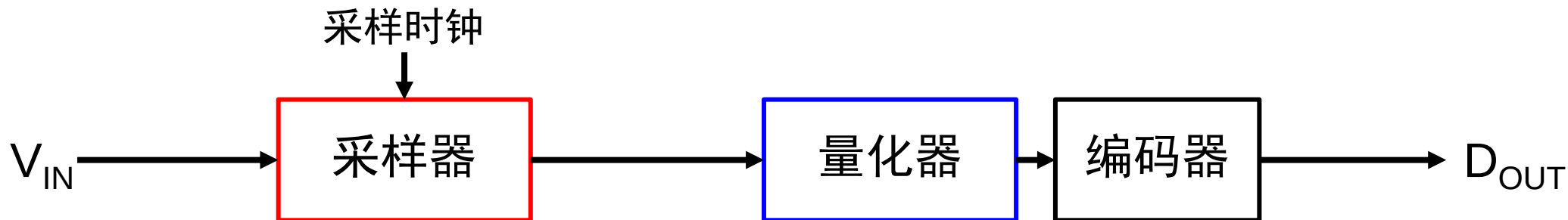


数据转换器快速指南

模数转换器 (ADC)



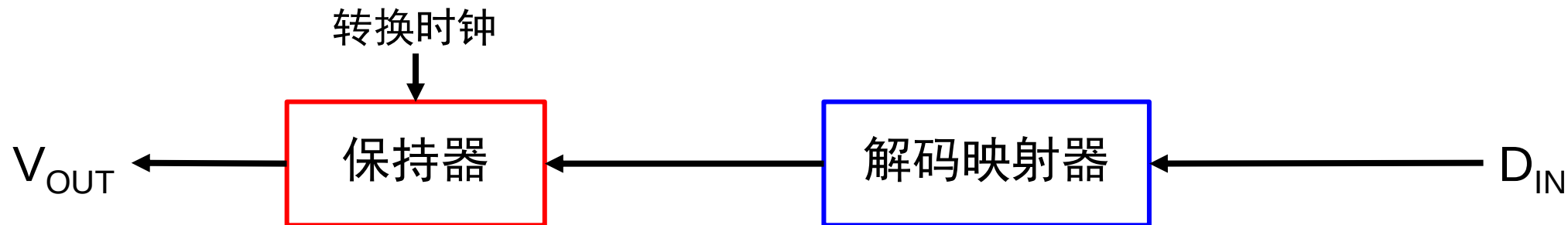
- 模数转换器 = 采样器 (S/H) + 量化器 (顺序不定)



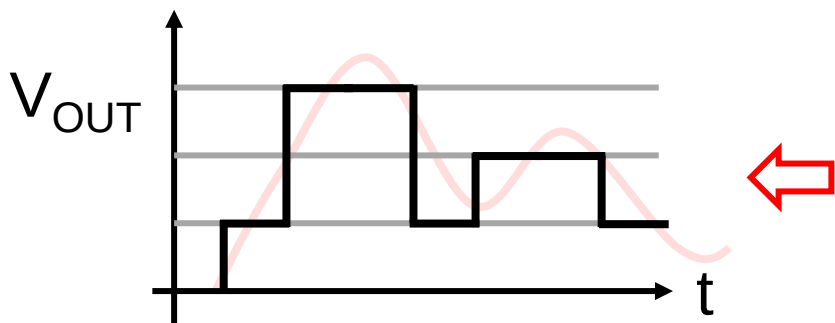
数模转换器 (DAC)



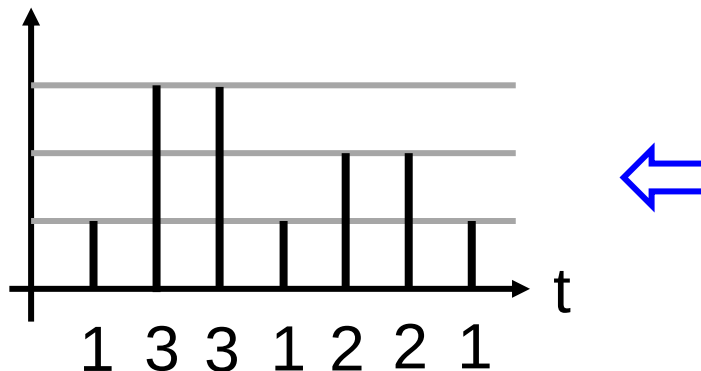
- 数模转换器 = 映射器 + 保持器 (顺序不定)



模拟信号输出



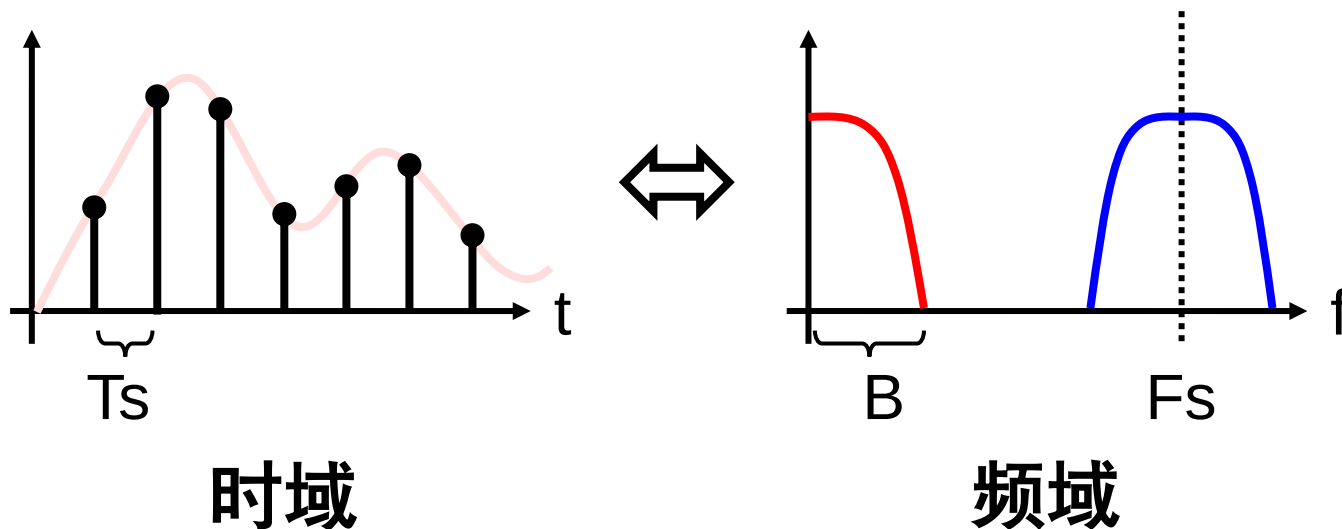
模拟量映射



数字信号输入

$D_{IN}[1] = 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 \dots$
 $D_{IN}[0] = 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 \dots$

设采样频率 F_s ，采样间隔为 T_s ，信号带宽为 B

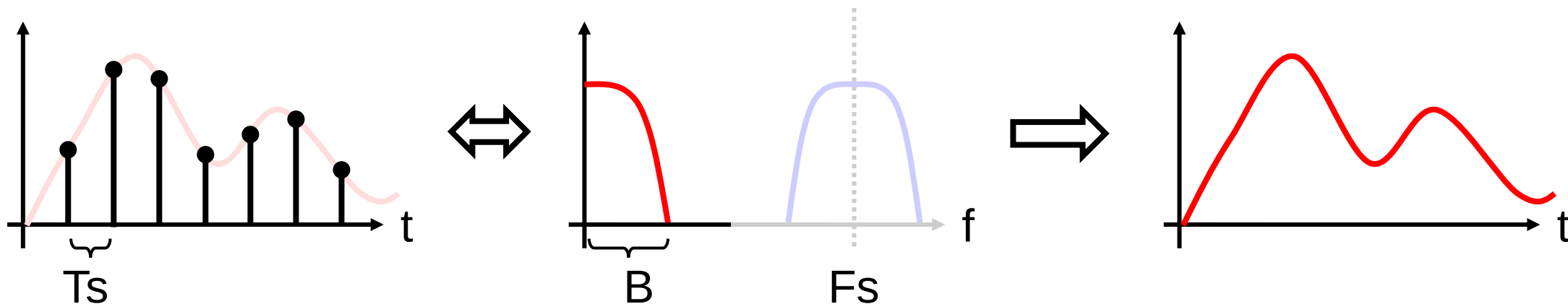


- 采样让信号在时域离散化，**频域周期化**
- 信号频谱在 F_s 的整数倍处产生镜像

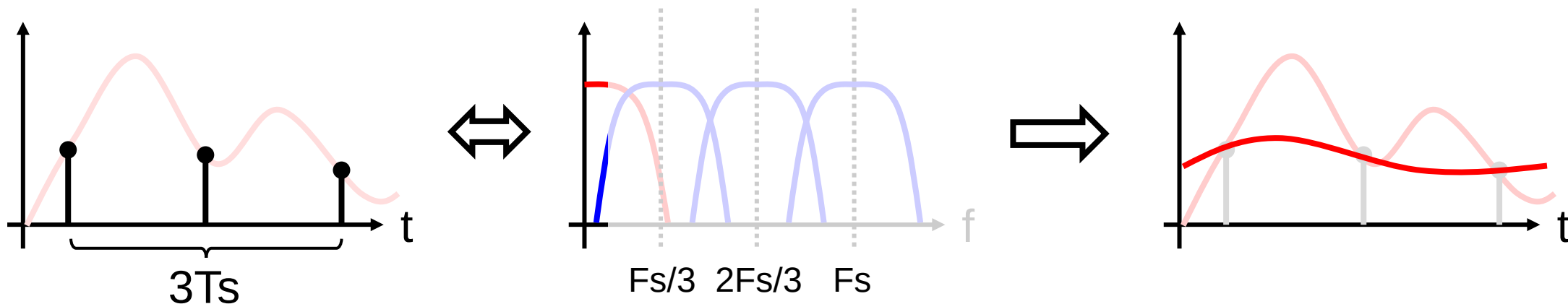
采样混叠 (Alias)



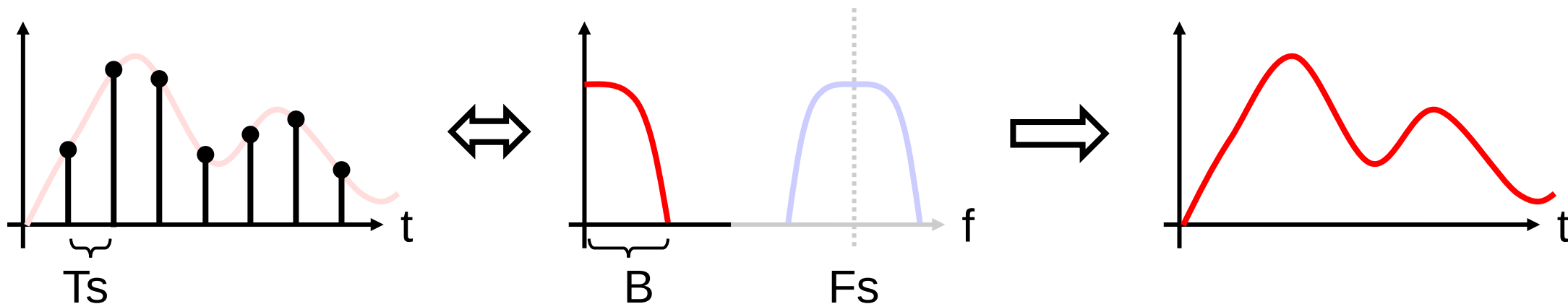
当采样率足够高时，频域的镜像互不影响，可以通过滤波恢复信号



当采样率较低时，频域的镜像相互混叠，**混叠的频域信息丢失无法恢复**



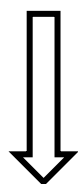
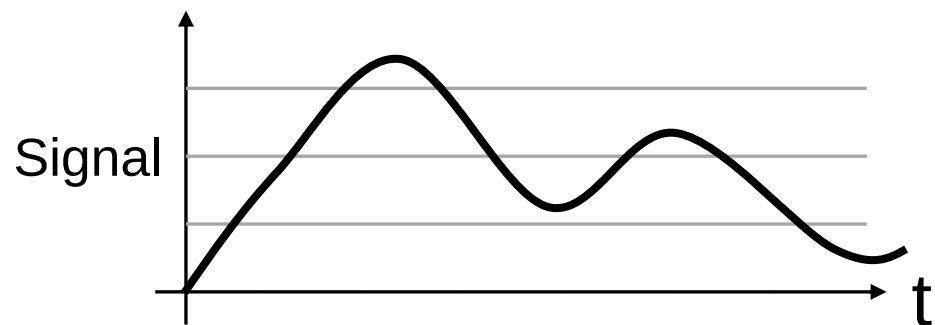
当采样率足够高时，频域的镜像互不影响，可以通过滤波恢复信号



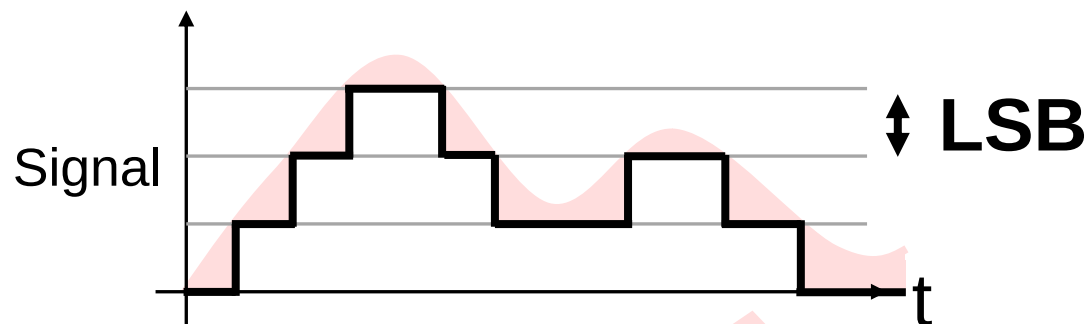
奈奎斯特 (Nyquist) 采样定理:

对于带宽为 B 的信号，使用 $F_s > 2B$ 的采样率对其进行采样则不会丢失信息（即频谱不发生混叠）

量化误差 (Quantization Error)

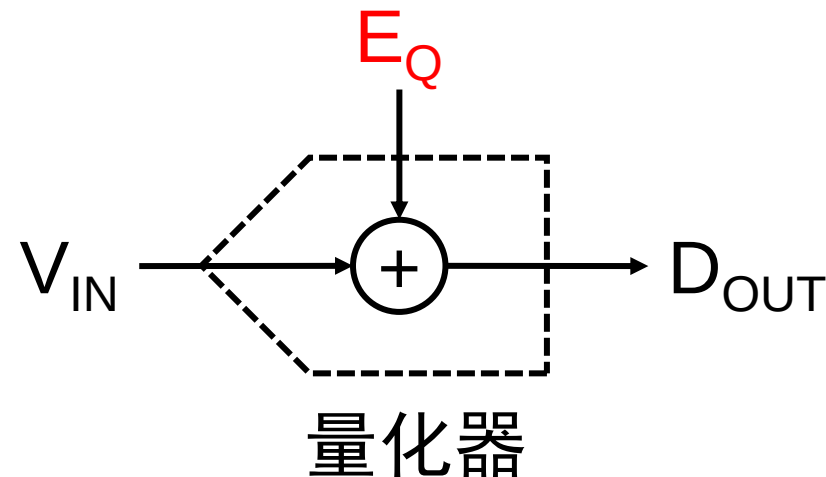


量化



量化误差 / 噪声(E_Q)

信号模型:



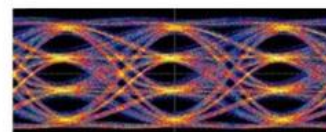
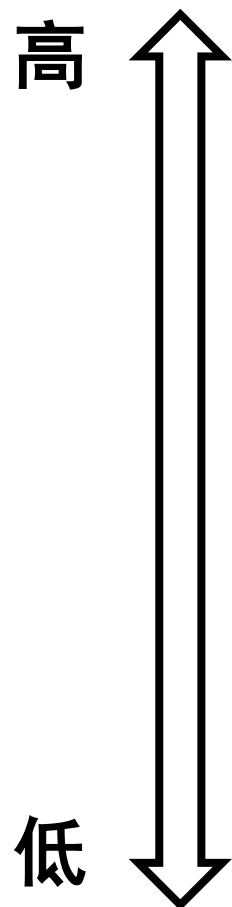
对于多数输入信号, E_Q 有以下性质

- 独立随机过程
- 功率谱平坦 (白噪声)
- 均匀分布
- 信号功率 = $\text{LSB}^2/12$

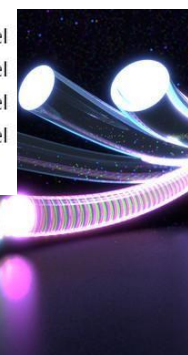
速度

精度

功耗成本



PAM4: 2 bits per clock cycle



15W201S
全新原装



1个起包邮

速度

精度

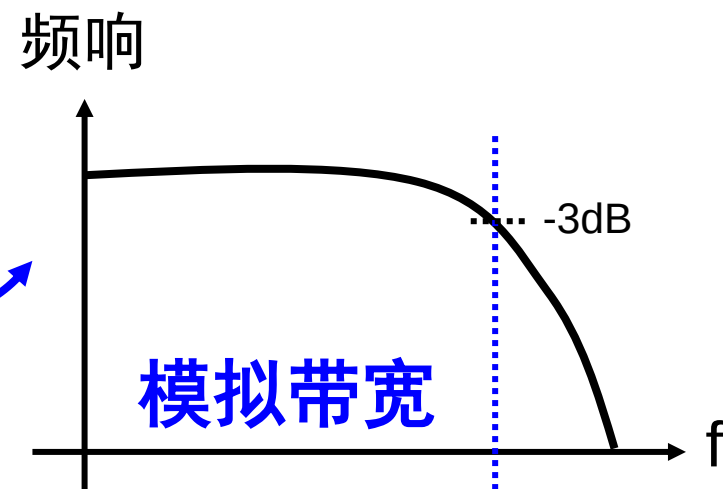
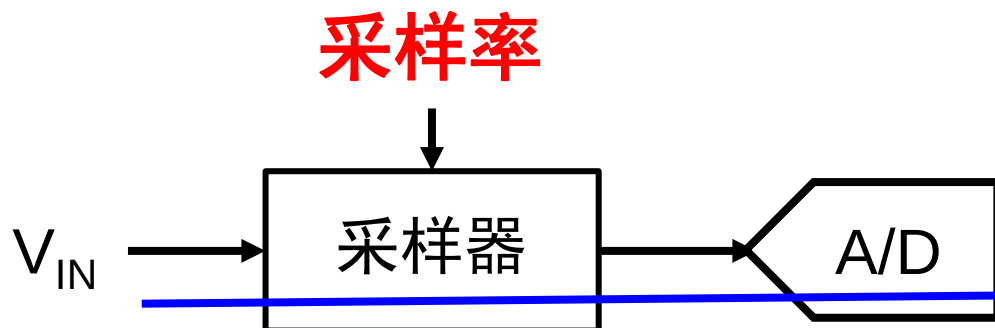
功耗成本

- 采样率 (Sampling Rate)

转换器采样的频率，限制信号带宽

- 模拟带宽 (Analog BW)

转换器频率响应的3dB带宽



速度

精度

功耗成本

- **静态精度 (DC Accuracy)**

- 失调 (Offset)
- 增益误差 (Gain Error)
- 非线性 (INL、DNL)

.....

- 评估对低频信号的量化特性
- 输入缓变的直流信号测试

- **动态精度 (AC Accuracy)**

- 信噪失真比 (SNDR)
- 动态范围 (DR)
- 杂散动态 (SFDR)
- 总谐波失真 (THD)

.....

- 评估处理高频信号的综合性能
- 输入正弦信号并分析输出频谱

速度

精度

功耗成本

- **分辨率（Resolution）**是转换器的量化位数，只是精度的上限
- 由于误差，转换器的实际精度比分辨率低
- 一般用“**有效位数**”（**ENoB**）描述实际精度
- 例如：一个分辨率为8位的ADC，有效位数为6，则其实际精度相当于一个6位的理想ADC

ADC数据手册案例：AD9680



**ANALOG
DEVICES**

14-Bit, 1.25 GSPS/ 采样率和分辨率
JESD204B, Dual Analog-to-Digital Converter

Data Sheet

AD9680

SFDR at 1 GSPS = 85 dBFS at 340 MHz, 80 dBFS at 1 GHz

**SNR at 1 GSPS = 65.3 dBFS at 340 MHz ($A_{IN} = -1.0$ dBFS),
60.5 dBFS at 1 GHz ($A_{IN} = -1.0$ dBFS)**

有效位数 **ENOB = 10.8 bits at 10 MHz**

DNL = ± 0.5 LSB

INL = ± 2.5 LSB

Noise density = -154 dBFS/Hz at 1 GSPS

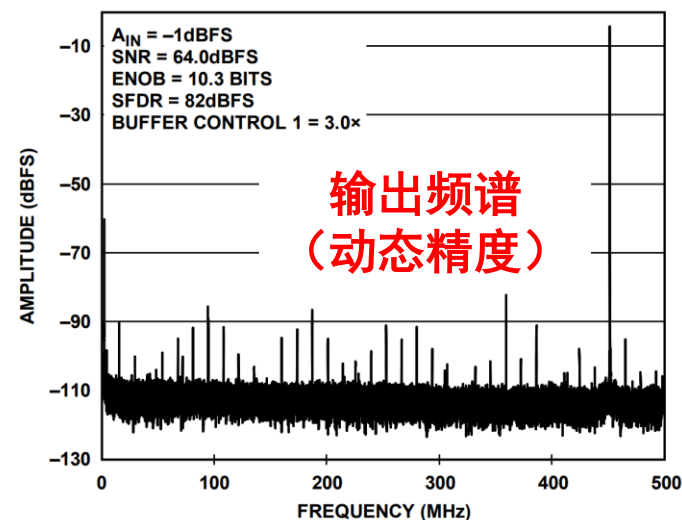
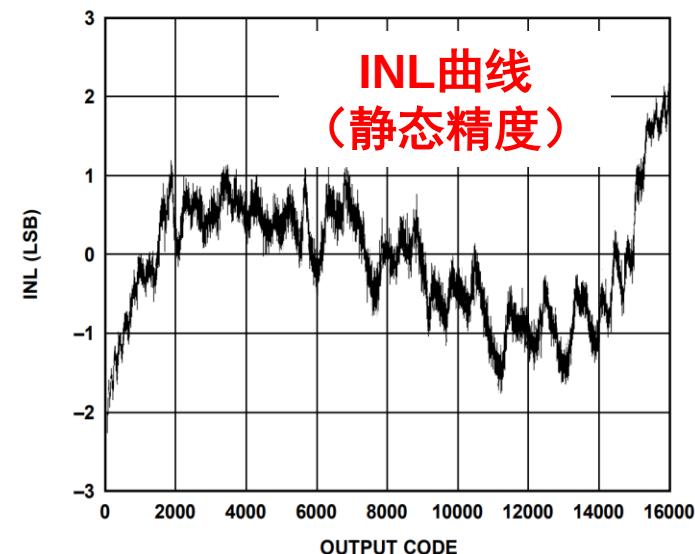
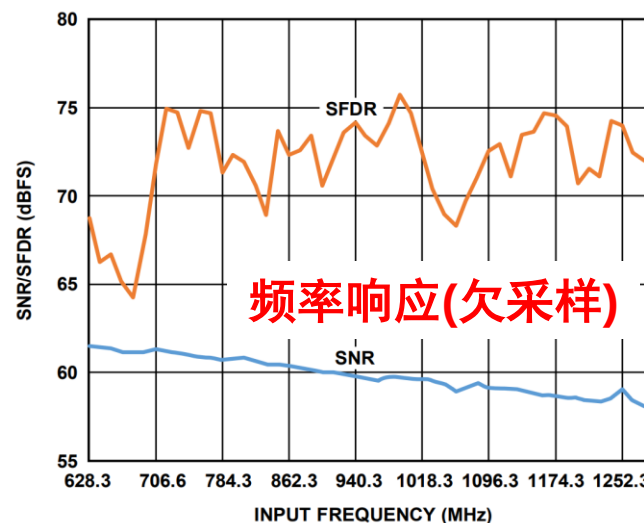
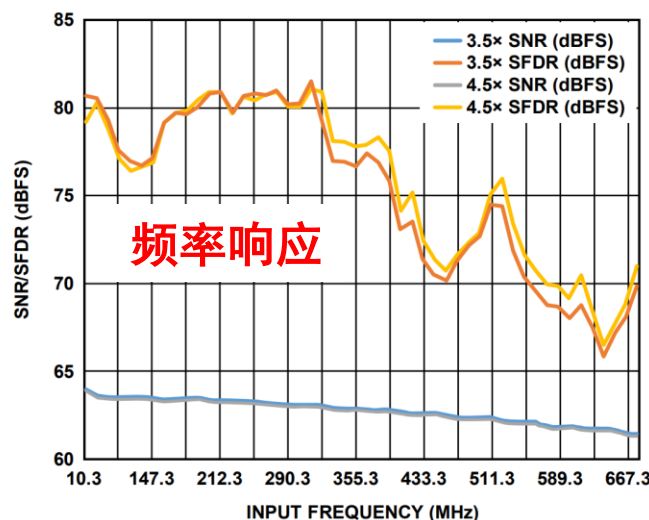


Figure 33. Single-Tone FFT with $f_{IN} = 450.3$ MHz

速度

精度

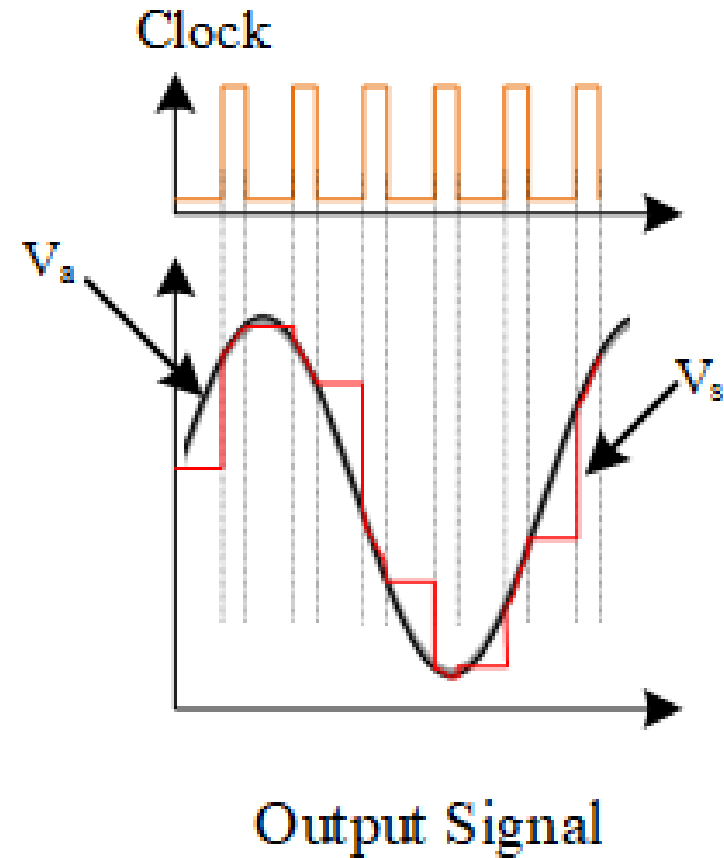
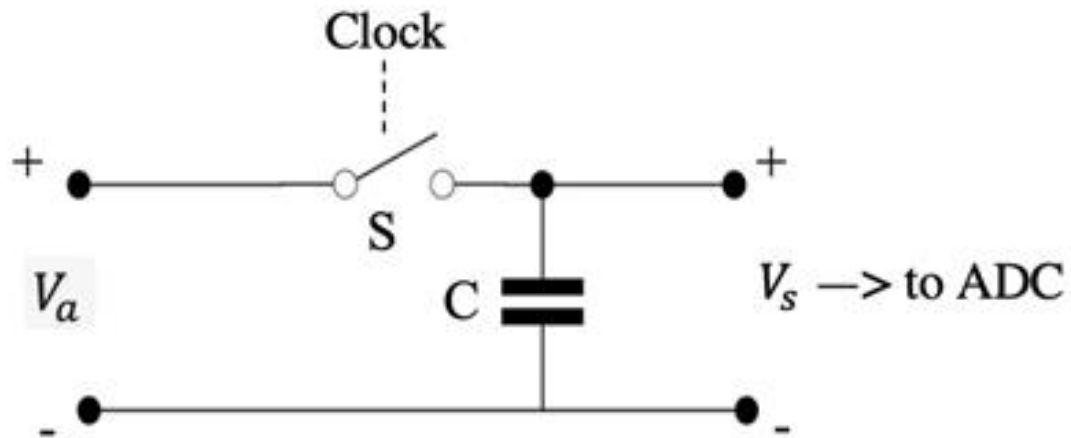
功耗成本

- **功耗包括静态功耗和动态功耗**
 - 常归一化为能效优值 (FoM)
- **广义上的成本包括：**
 - 芯片成本 (面积)
 - 应用成本 (驱动器、接口、时钟等)
 - 测试成本 (量产时的成本)
 - 开发成本

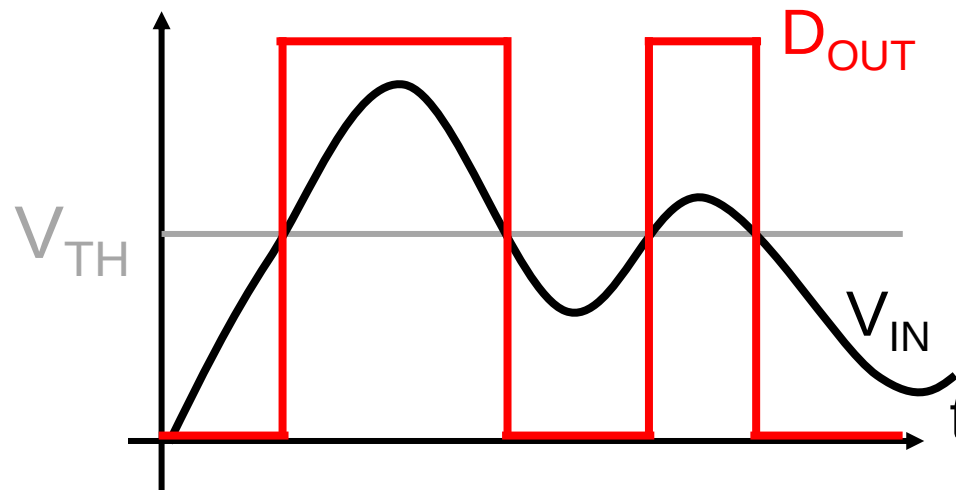
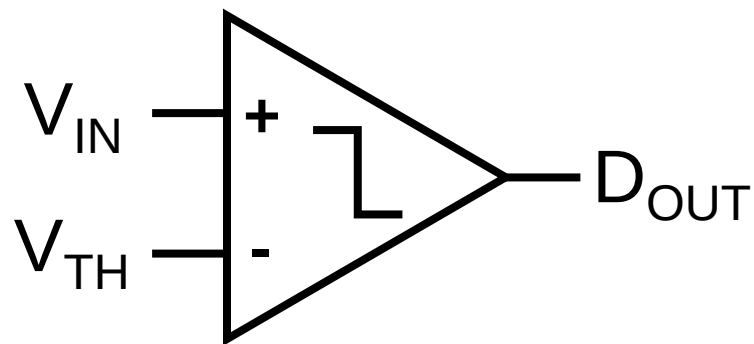
.....

**常被学界忽视
而业界非常重视**

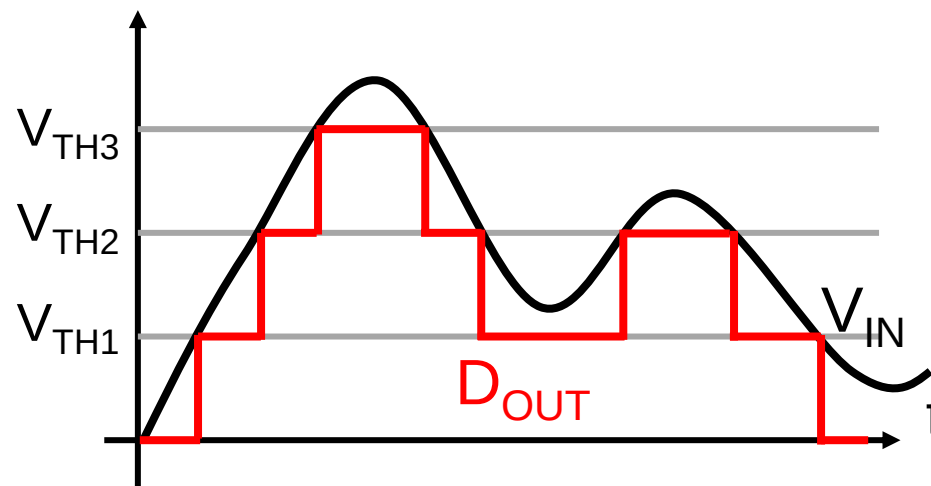
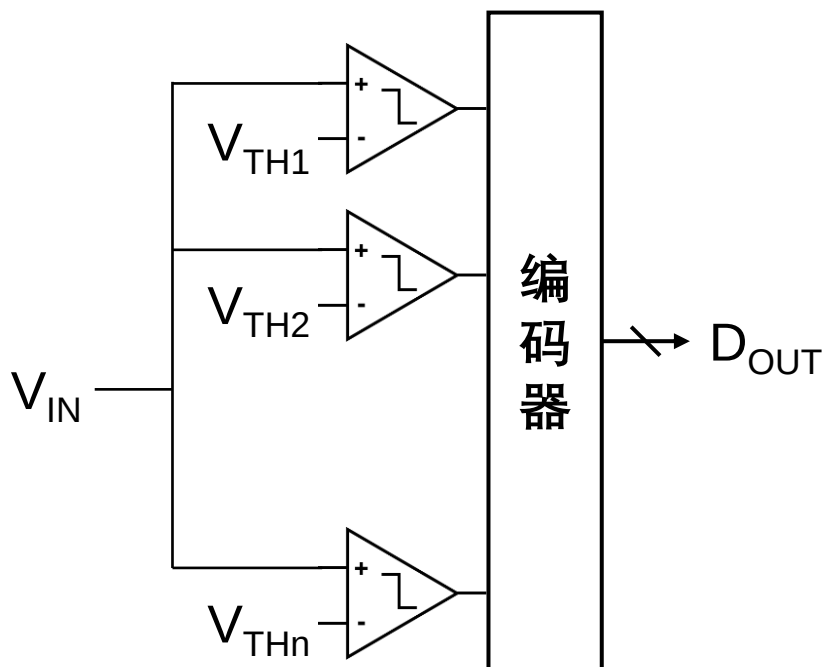
- 最简单的采样器 - 开关电容



- 最简单的量化器 – 比较器（1位的ADC）



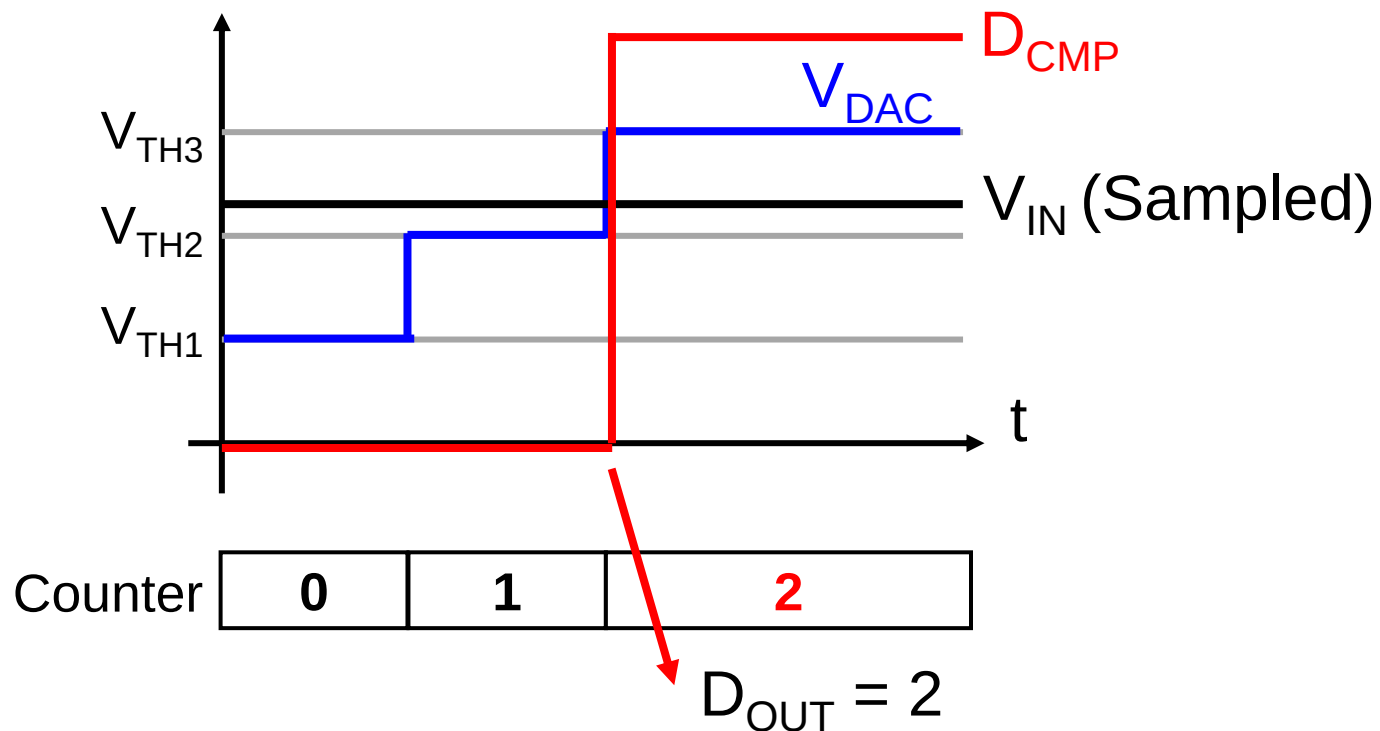
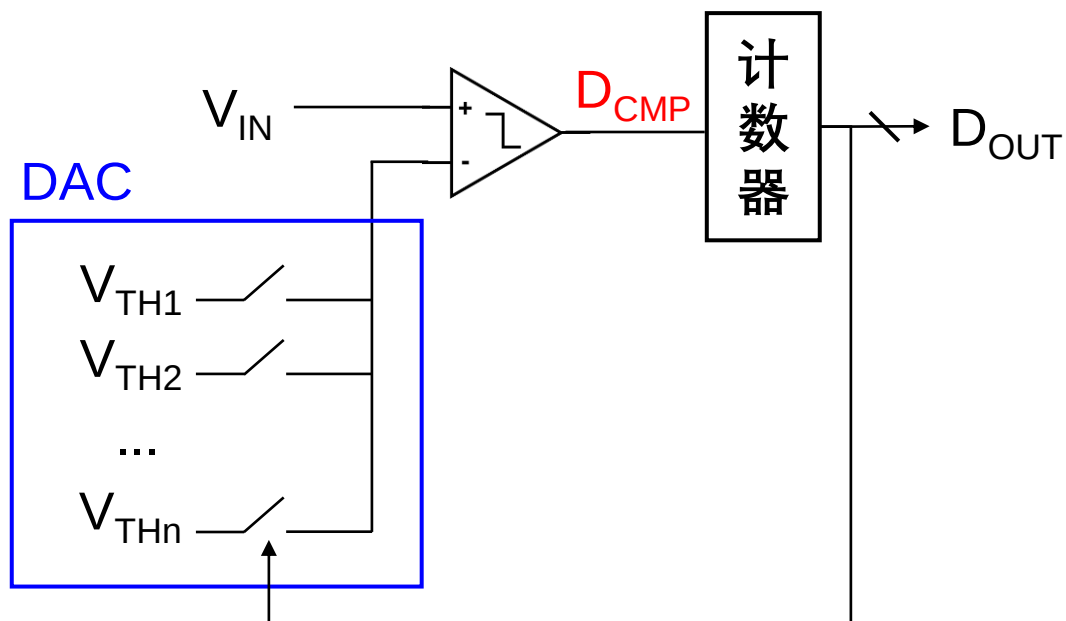
- 增加比较器数目、提高量化级数 – 闪速（Flash）型ADC



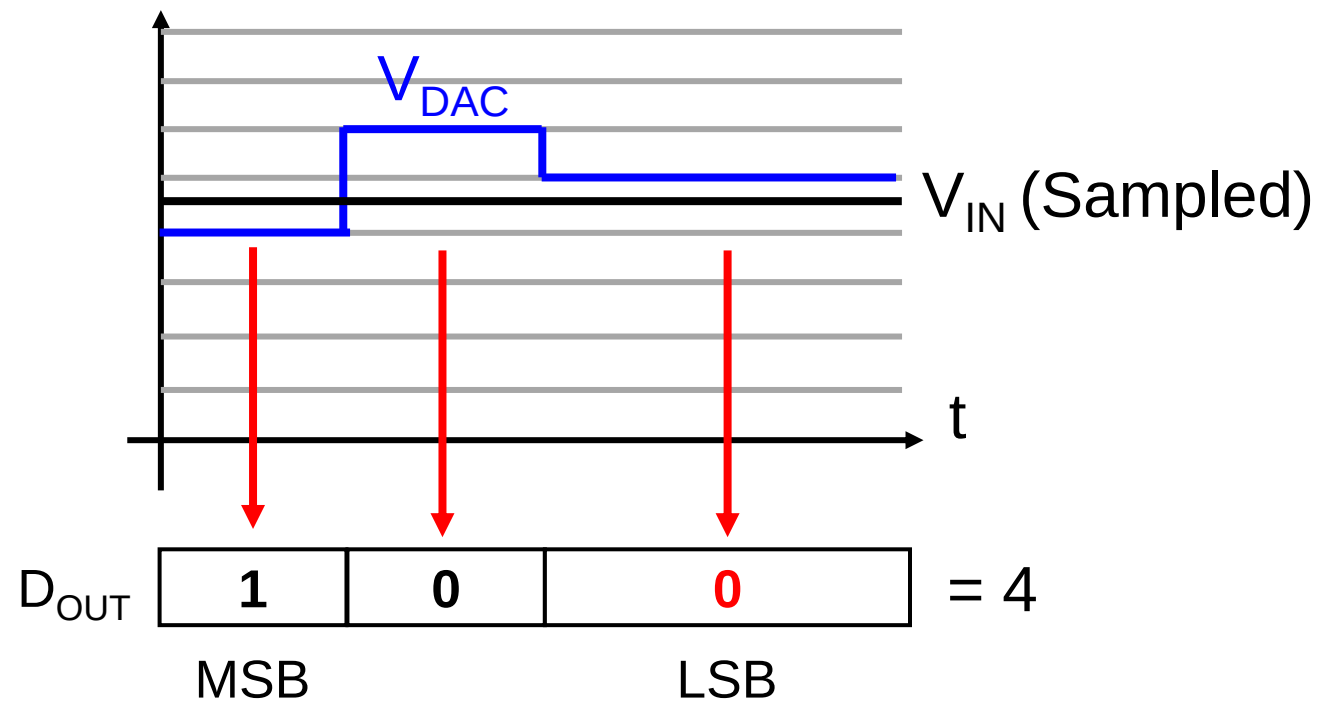
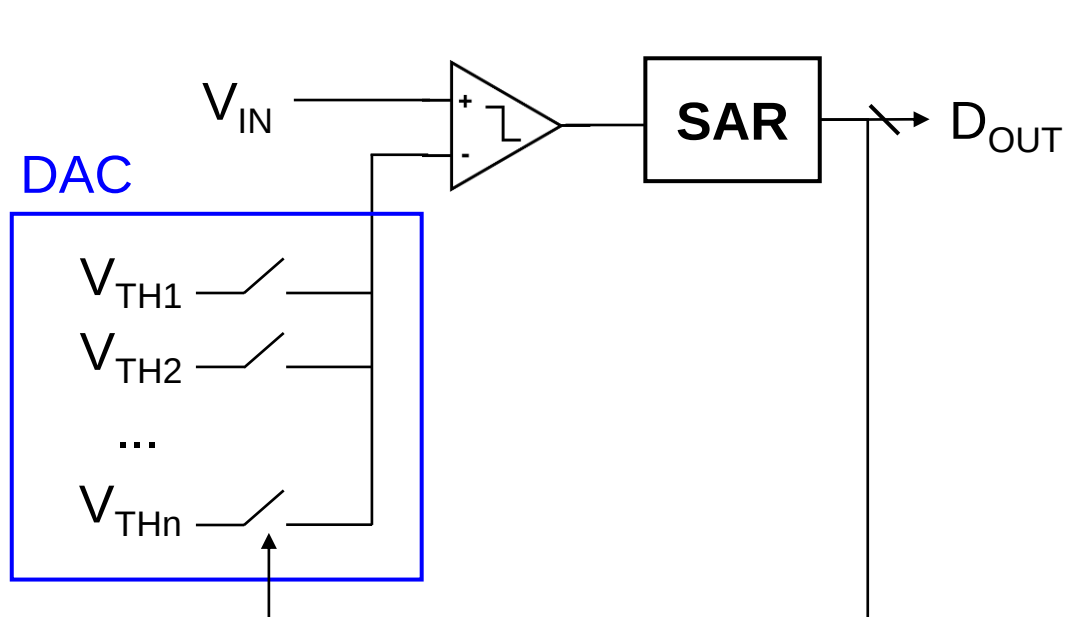
ADC的基本类型及原理



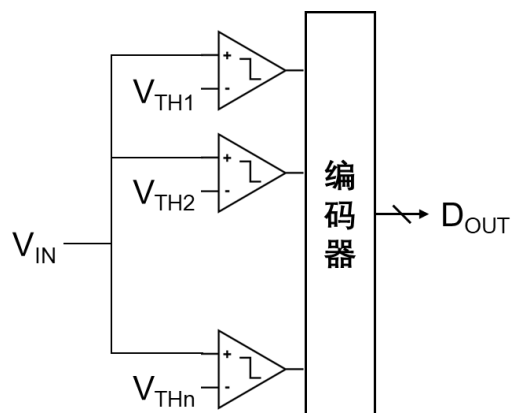
- 只用一个比较器，逐个电平比较 – 计数架构（又称积分型、斜坡型等）



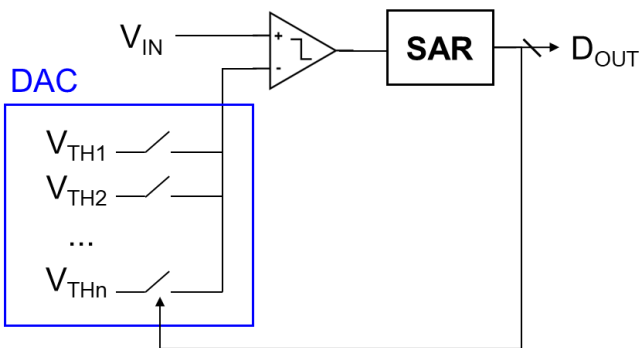
- 利用二分法更快地查找信号电平 – 逐次逼近 (SAR) 架构
 - 核心是一个逐次逼近寄存器, Successive Approximation Register



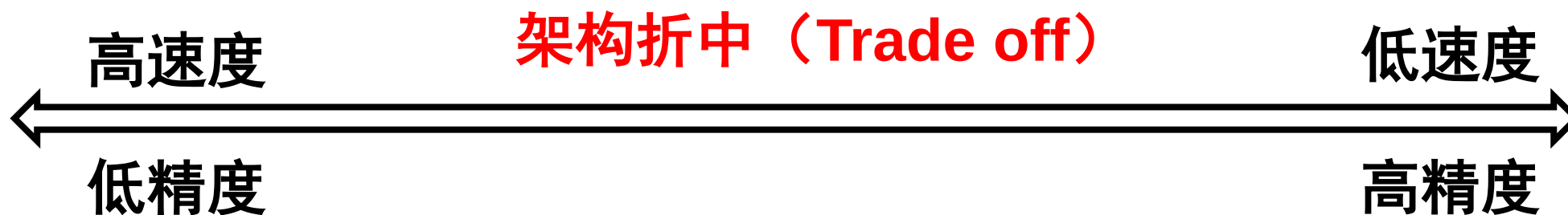
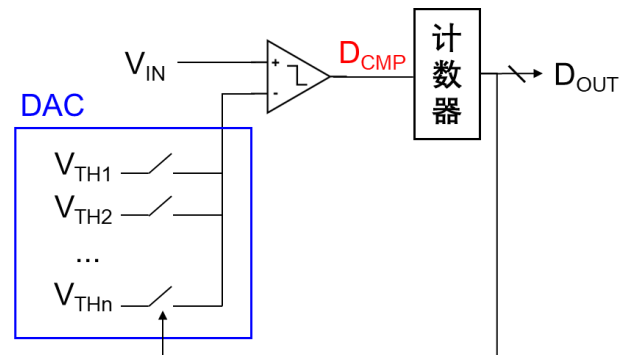
- 闪速型



- 逐次逼近型



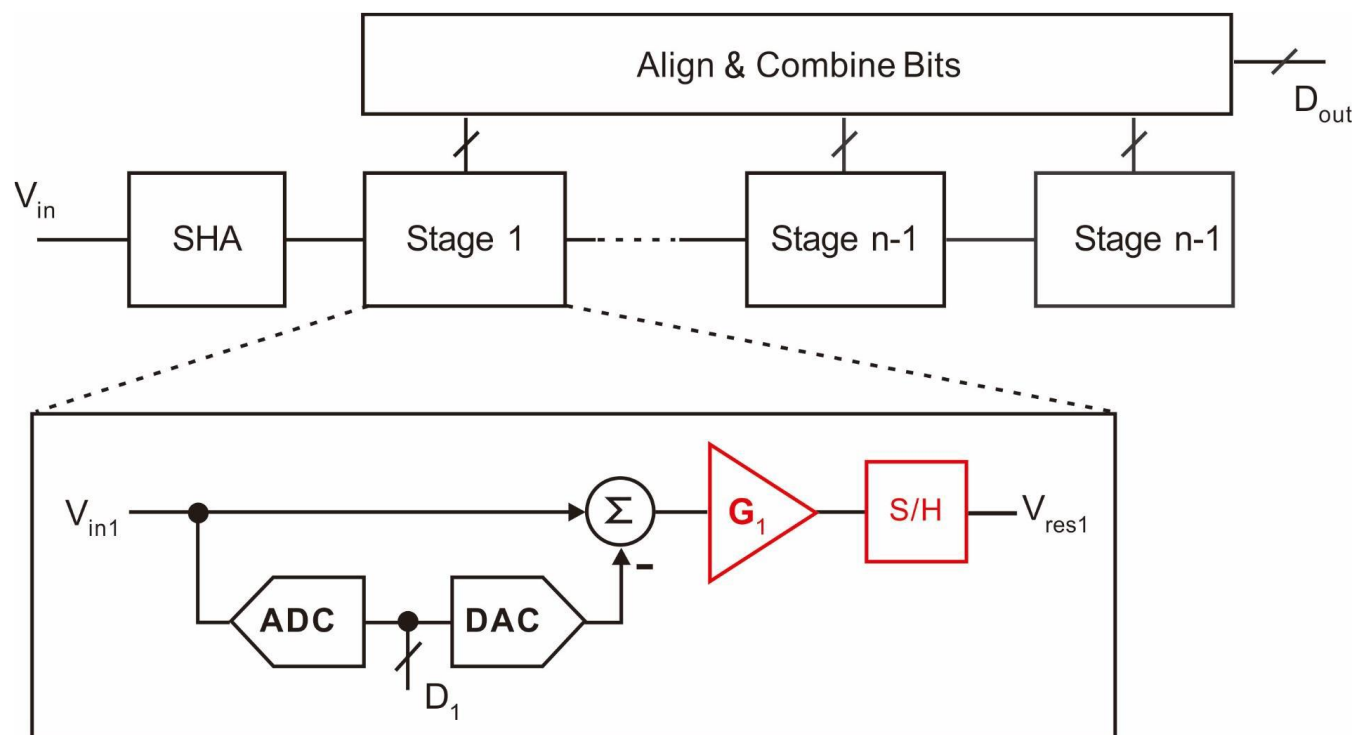
- 计数型



提高ADC的速度之一：流水线技术



- 将量化过程拆分为多步，并分配给多个量化器完成

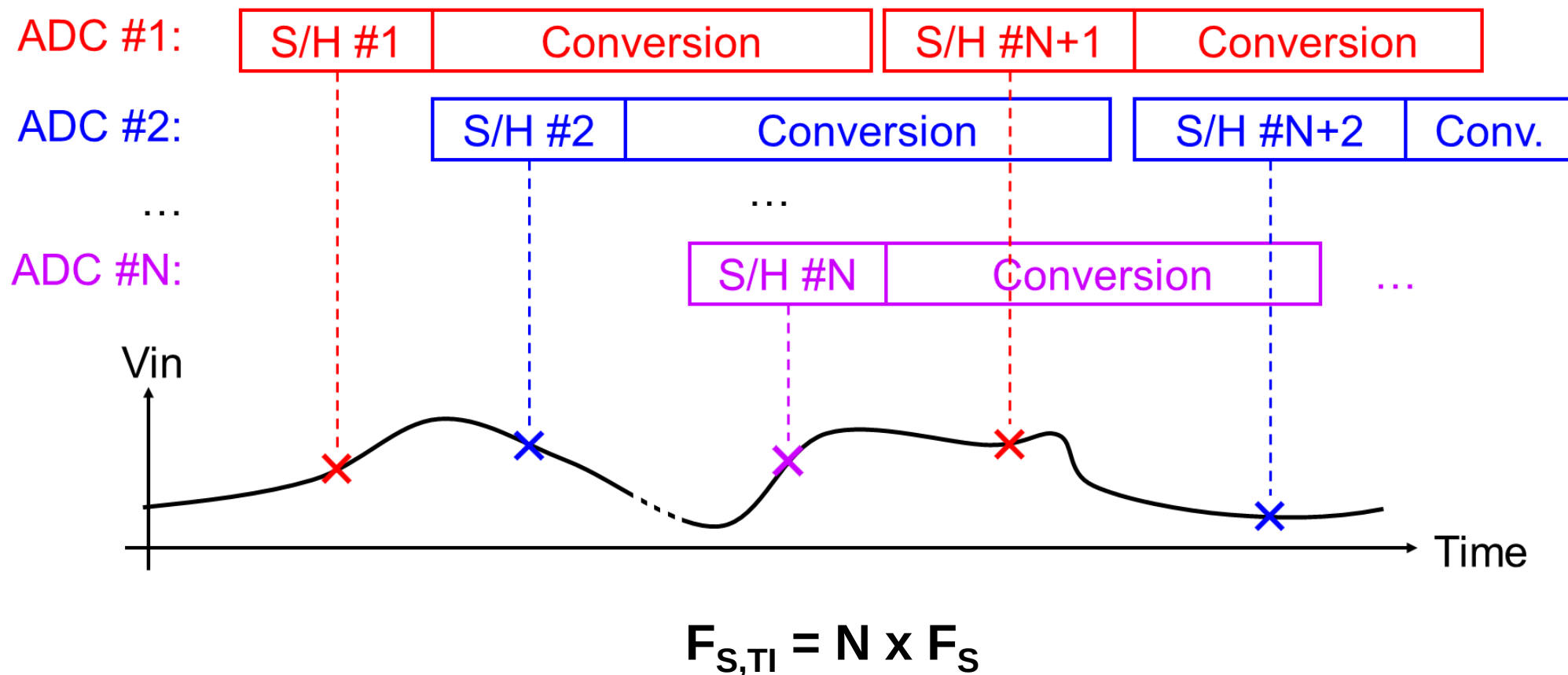


1913年福特汽车生产流水线

提高ADC的速度之二：时域交织技术

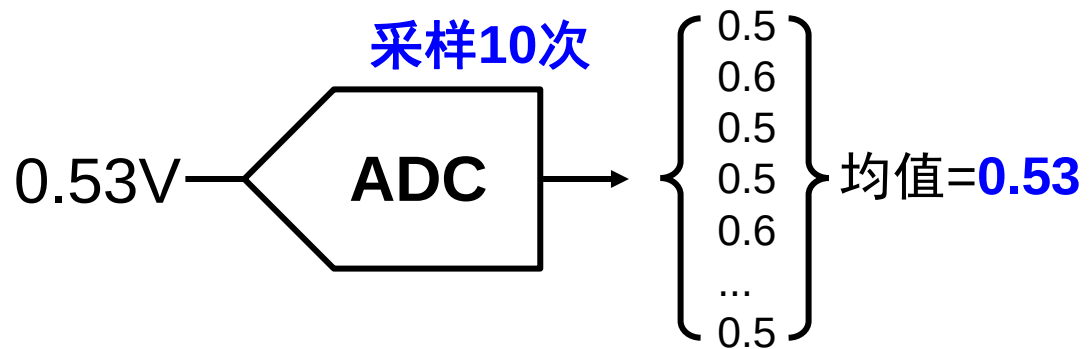
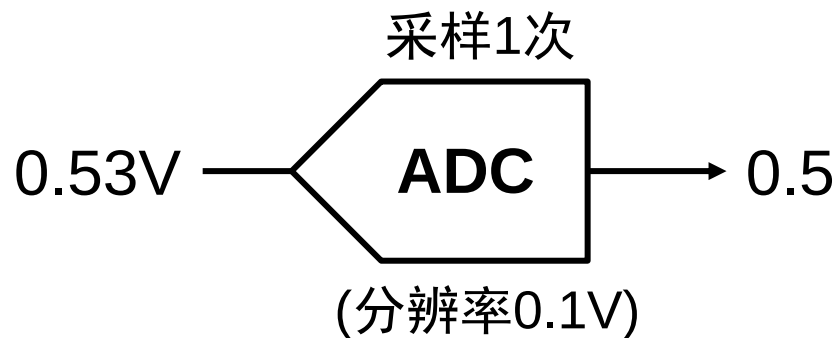


- 让多个ADC “轮番上阵”，N个ADC交织可以提高N倍的采样率



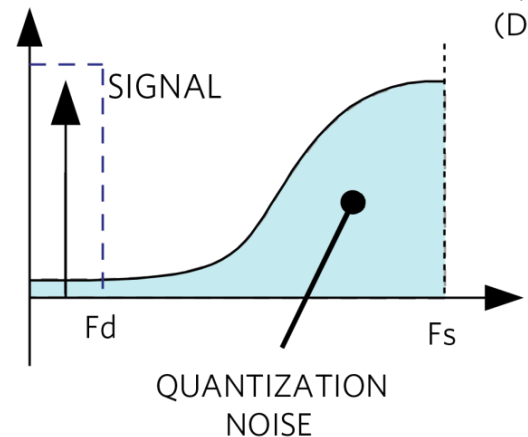
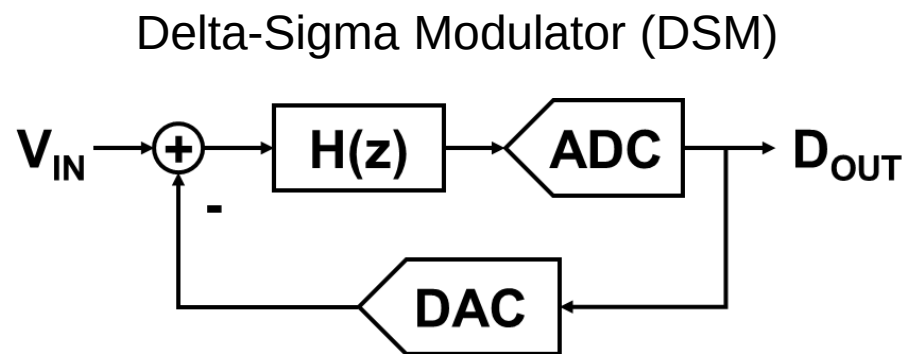
• 过采样 (Over Sampling)

- 使 $F_s \gg 2B$, 稀释量化噪声



• 噪声整形 (Noise Shaping)

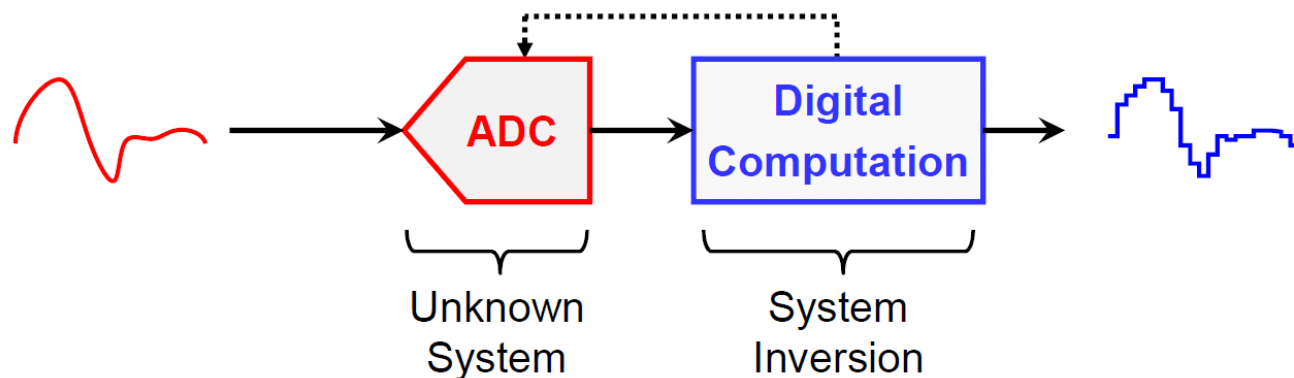
- 改变噪声的频率分布, 使带内噪声降低



提高ADC的精度之二：校准技术



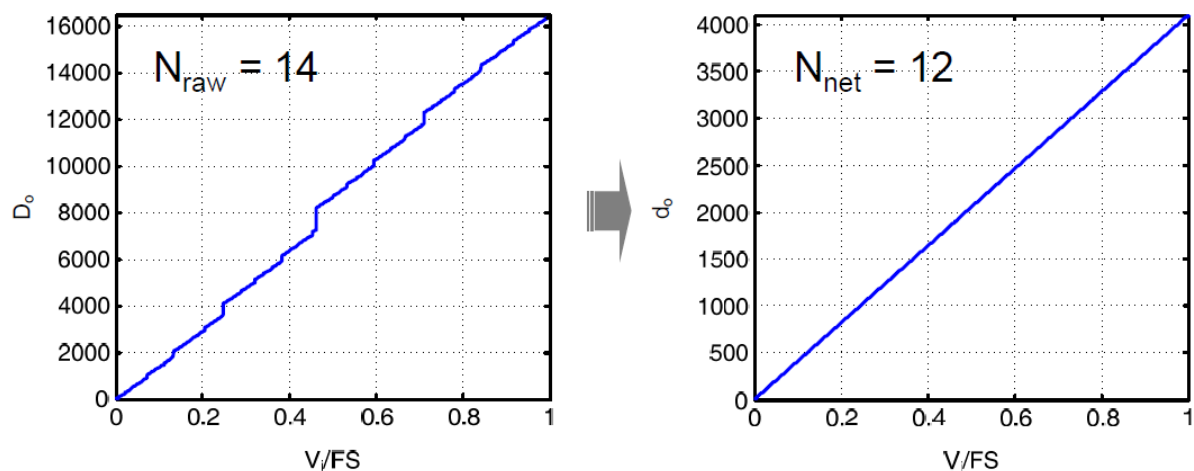
- 对于确定性的误差，如果没有信息丢失，则可以用算法补偿（校准）



- 静态误差可通过码字映射校准
- 动态误差需要更复杂的校准
 - 采样偏斜误差 – 差值补偿
 - 动态非线性 – 非线性滤波补偿

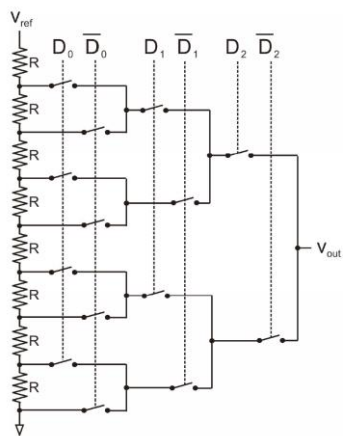
.....

码字映射校准

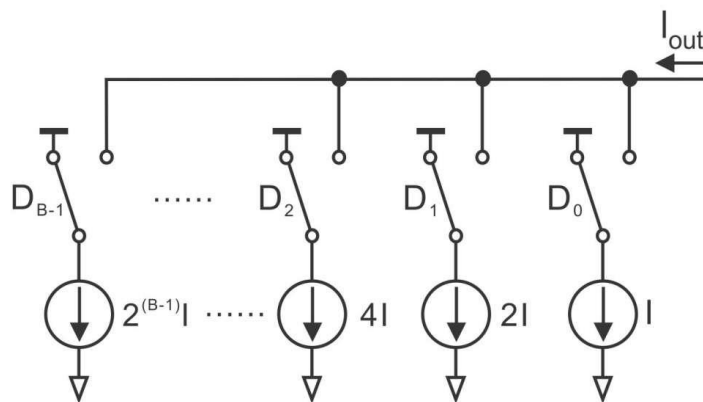


- 大多数的DAC使用开关切换（选择）的原理工作
- 并利用器件的匹配实现码字映射

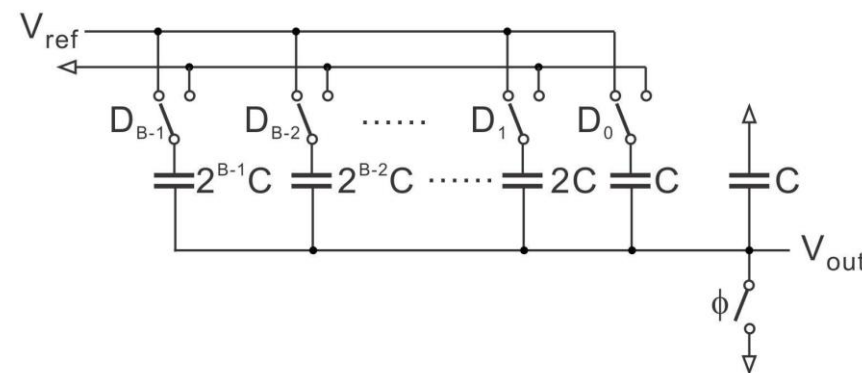
电阻型DAC



电流型DAC



电容型DAC



- 噪声整形、校准、交织等技术亦可以应用在DAC



模数转换器技术前沿

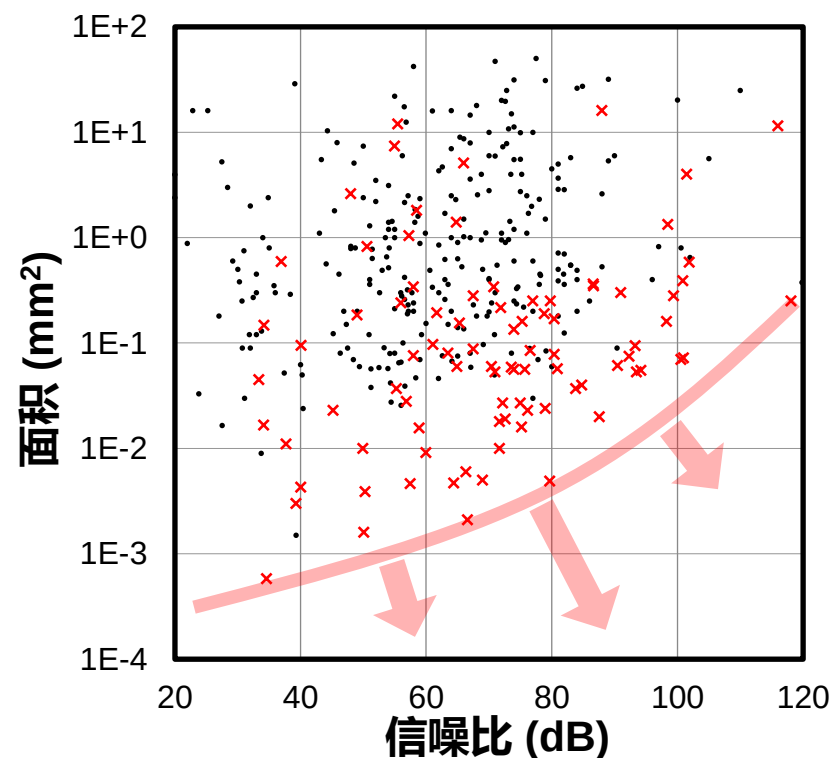
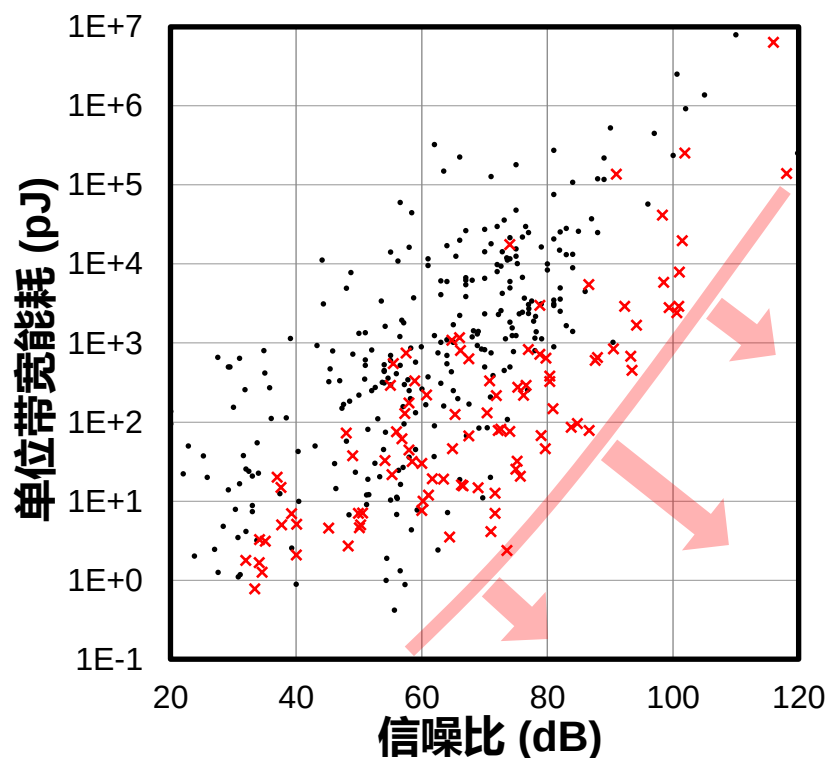
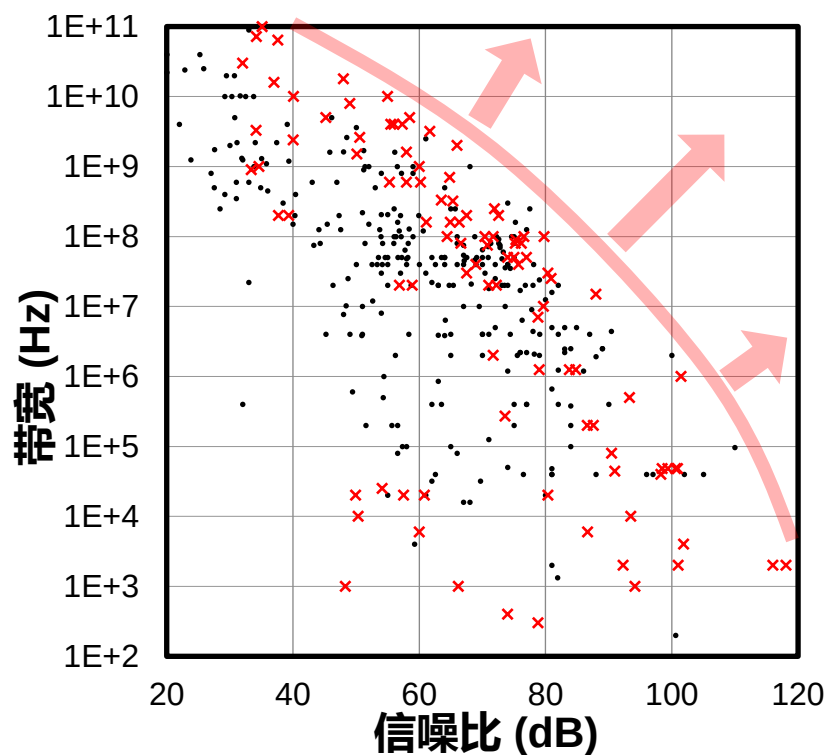
ADC当前技术难题



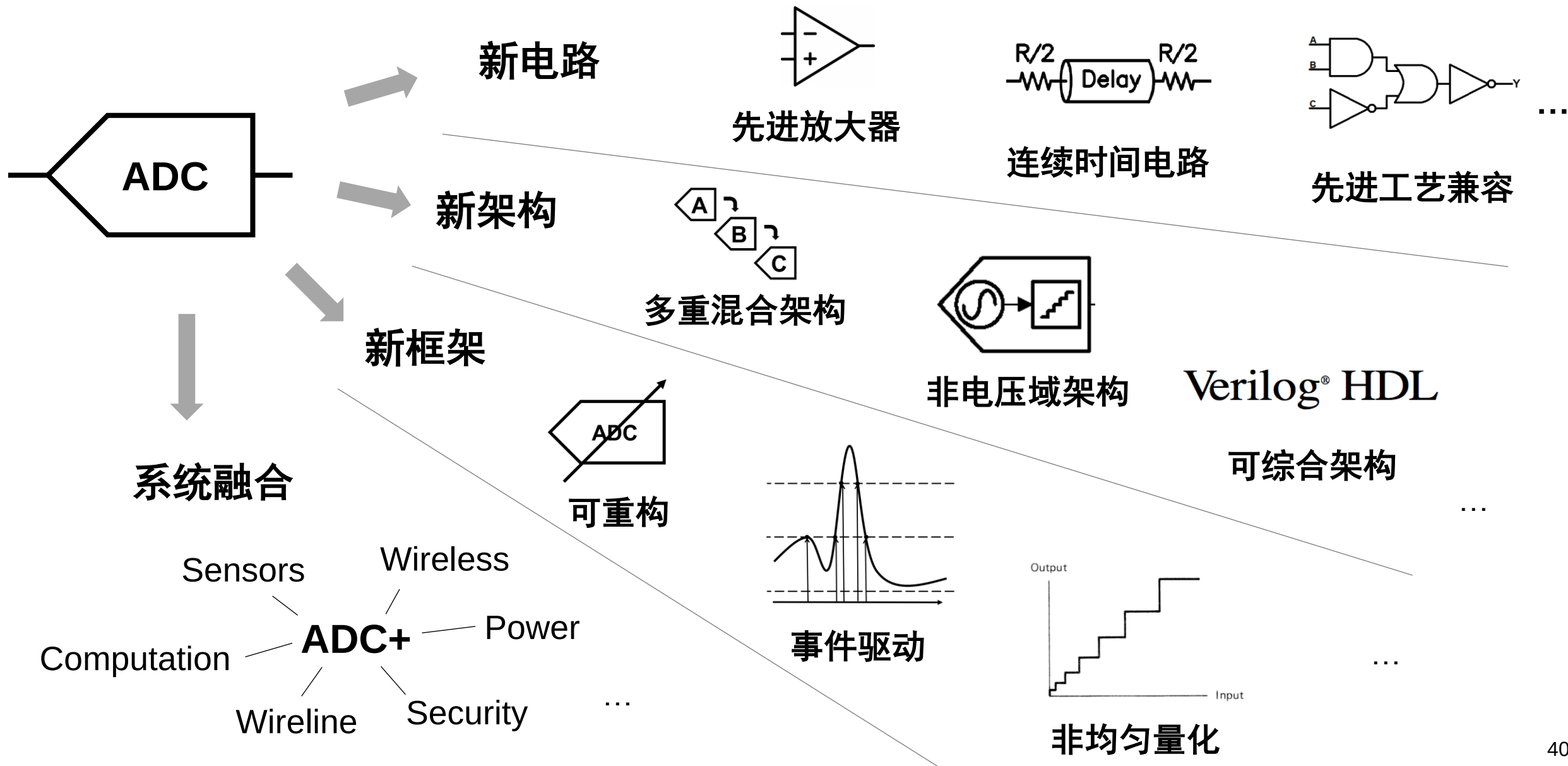
- ADC的**速度**与**精度**已经高度优化, 但边界仍需要扩张
- 新的应用场景对**功耗**, **成本**, **集成度**等方面提出了更高需求

图例: X 近5年 • 5年前

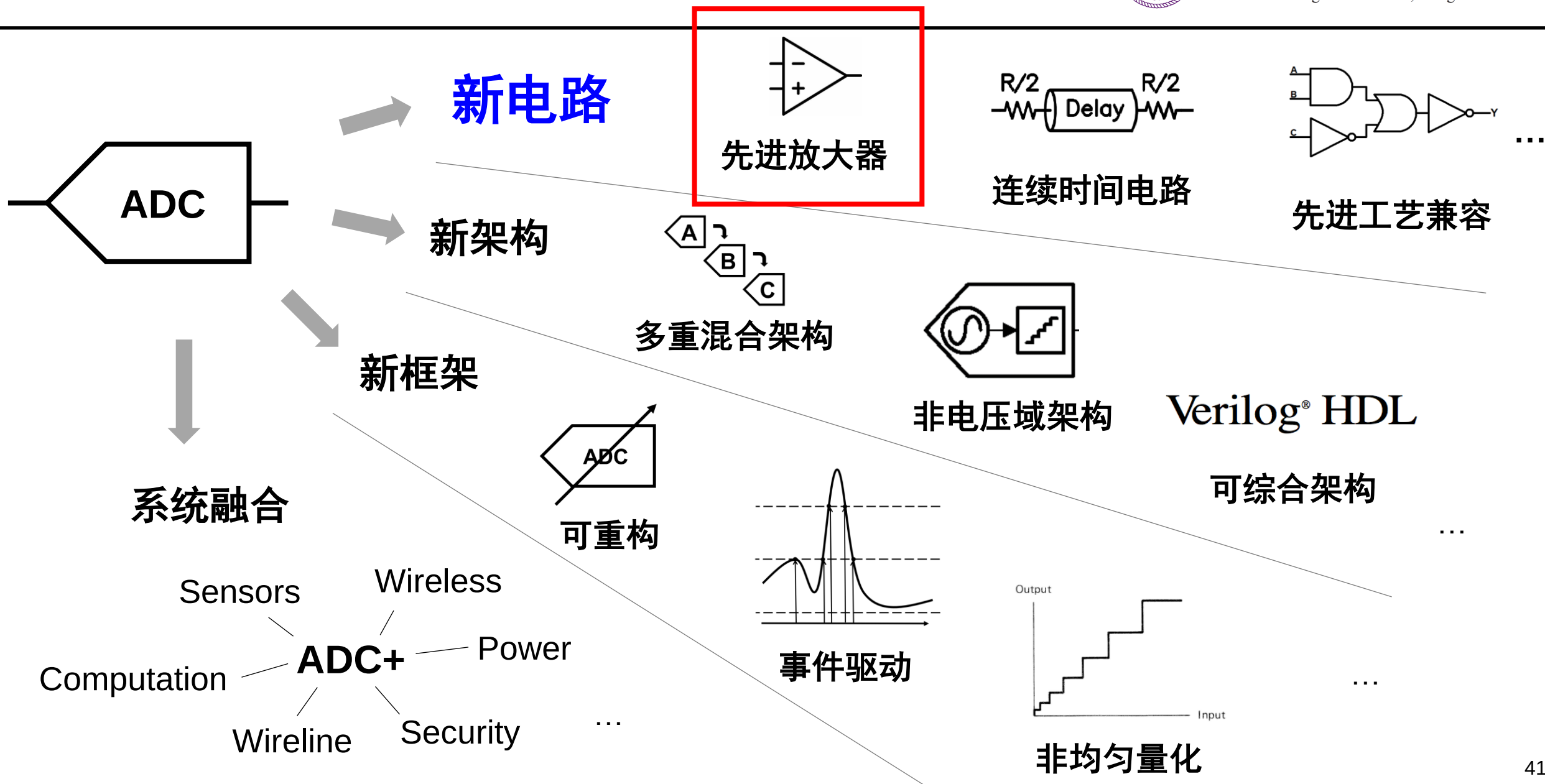
[B. Murmann, "ADC Survey", May. 2021]



下一代模数转换技术



下一代模数转换技术



新电路案例：环形放大器（Ring Amplifier）

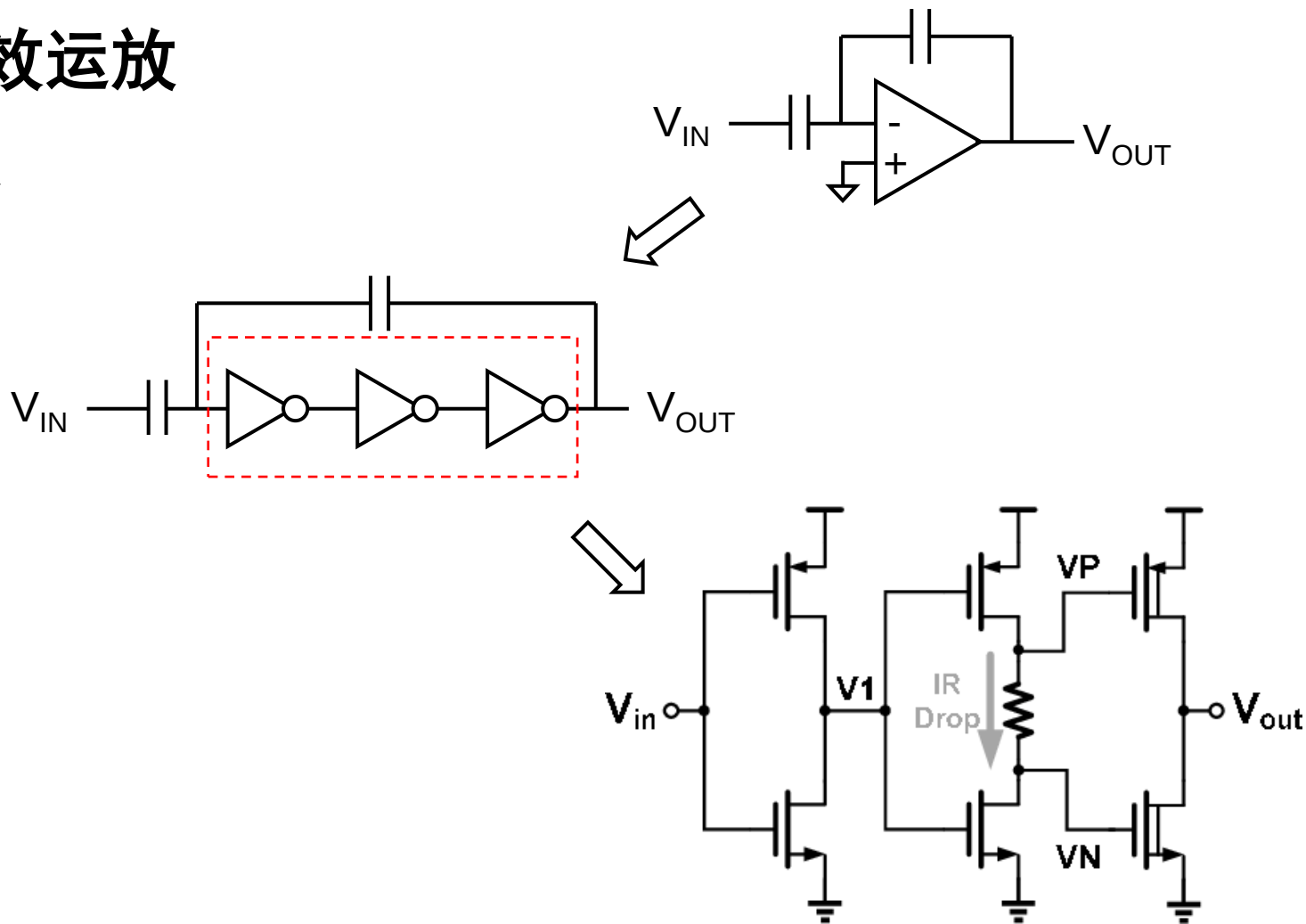


- 环形放大器是一种新型高效运放

- 电路结构形似一个环形振荡器

- 主要特征

- 多级结构
 - 电流复用结构
 - 输出级主极点补偿
 - 深度Class-B输出级
 - 动态带宽特性



新电路案例：环形放大器（Ring Amplifier）

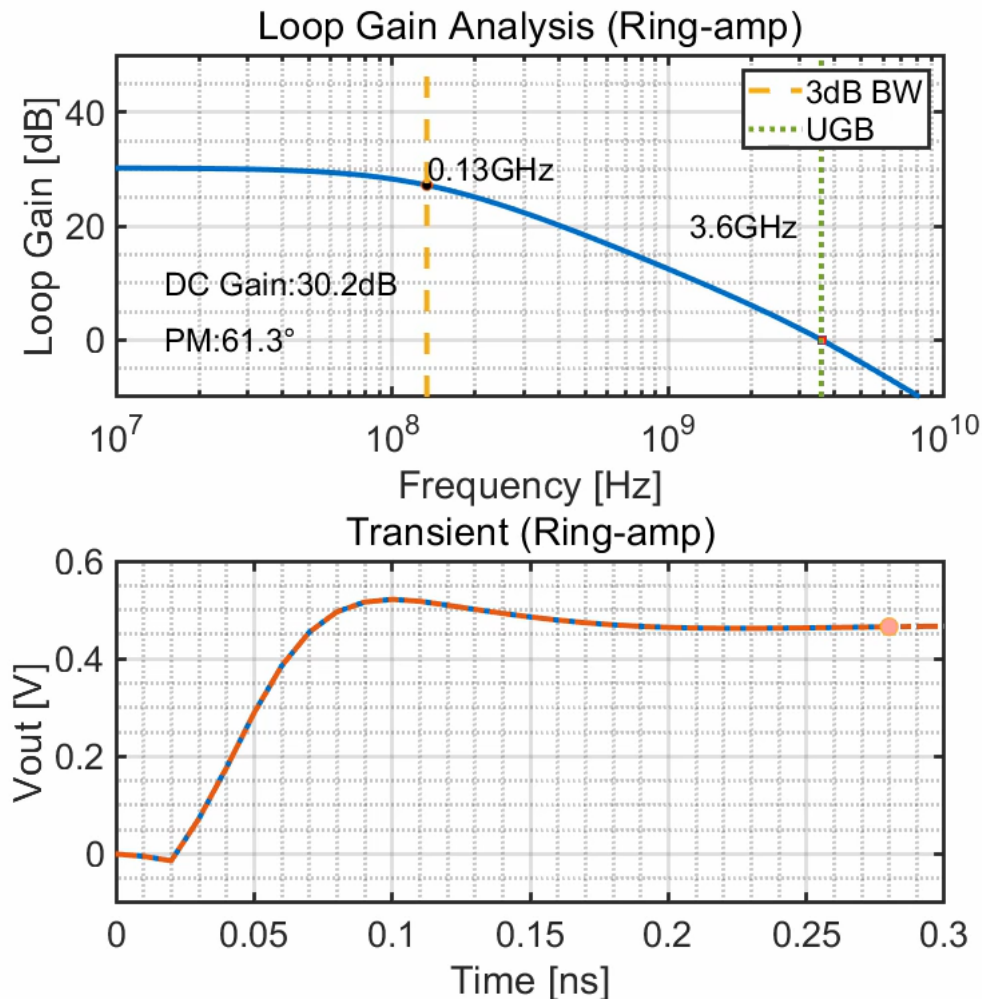


- 环形放大器是一种新型高效运放

- 电路结构形似一个环形振荡器

- 主要特征

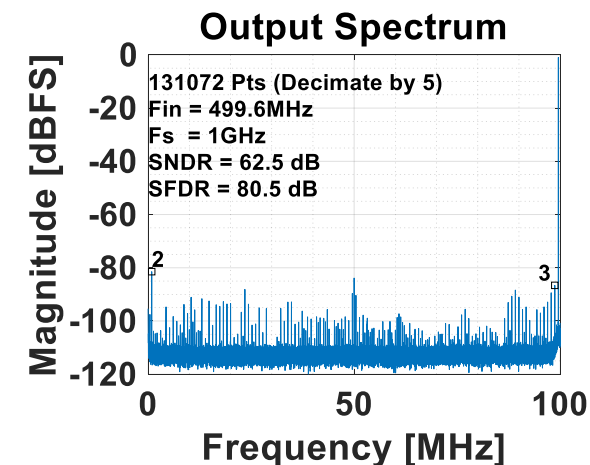
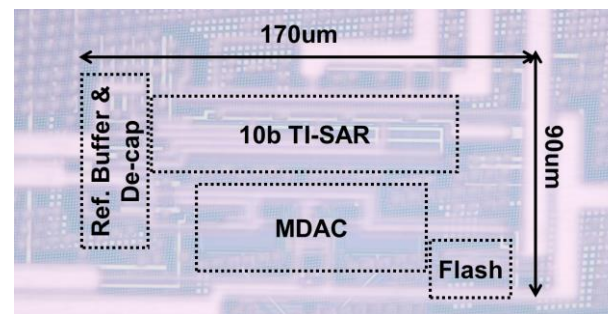
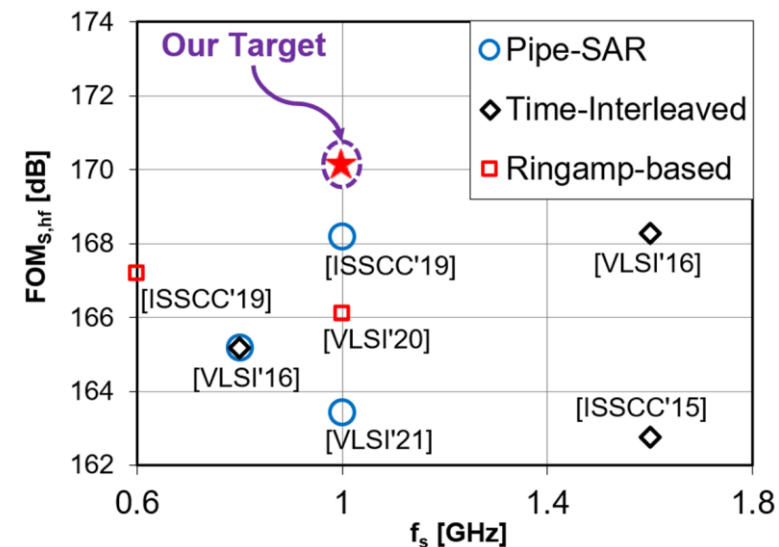
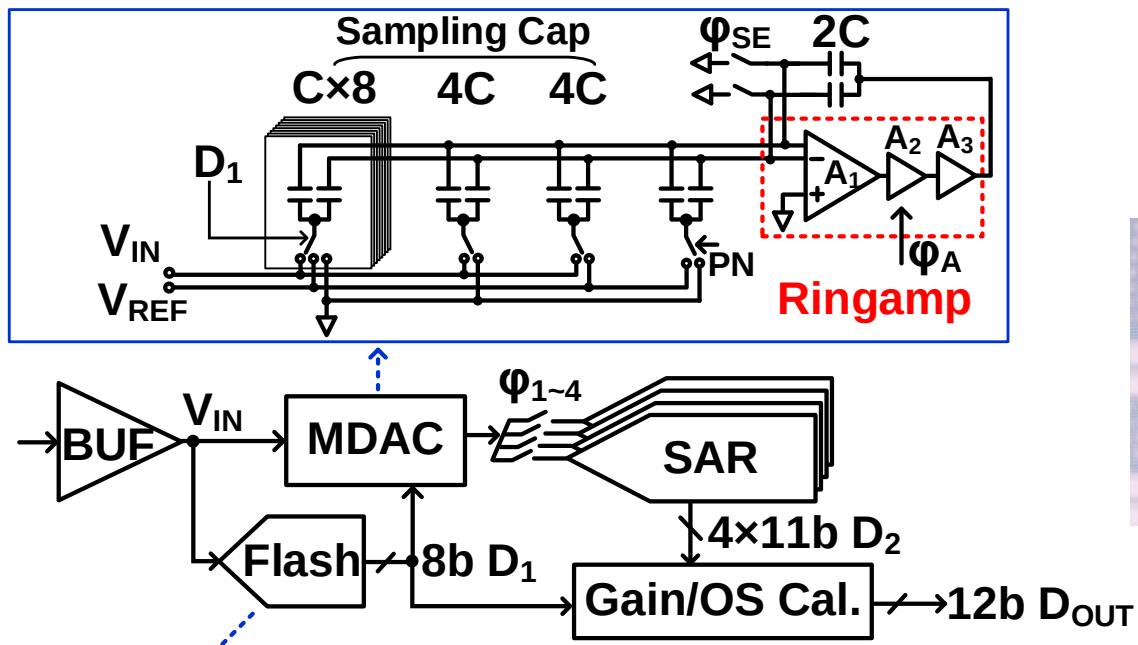
- 多级结构
 - 电流复用结构
 - 输出级主极点补偿
 - 深度Class-B输出级
 - 动态带宽特性

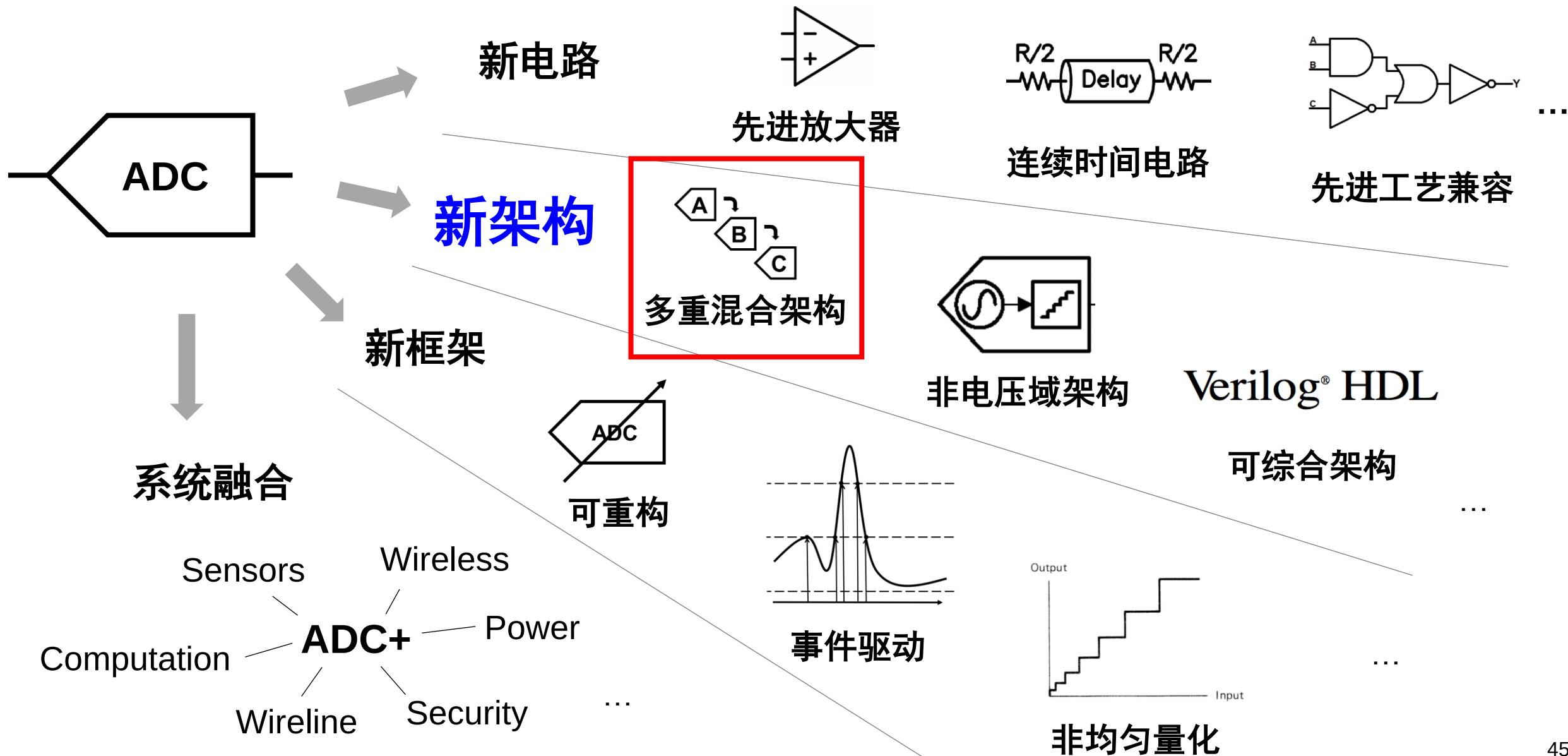


- 可用作流水线ADC的余差放大器

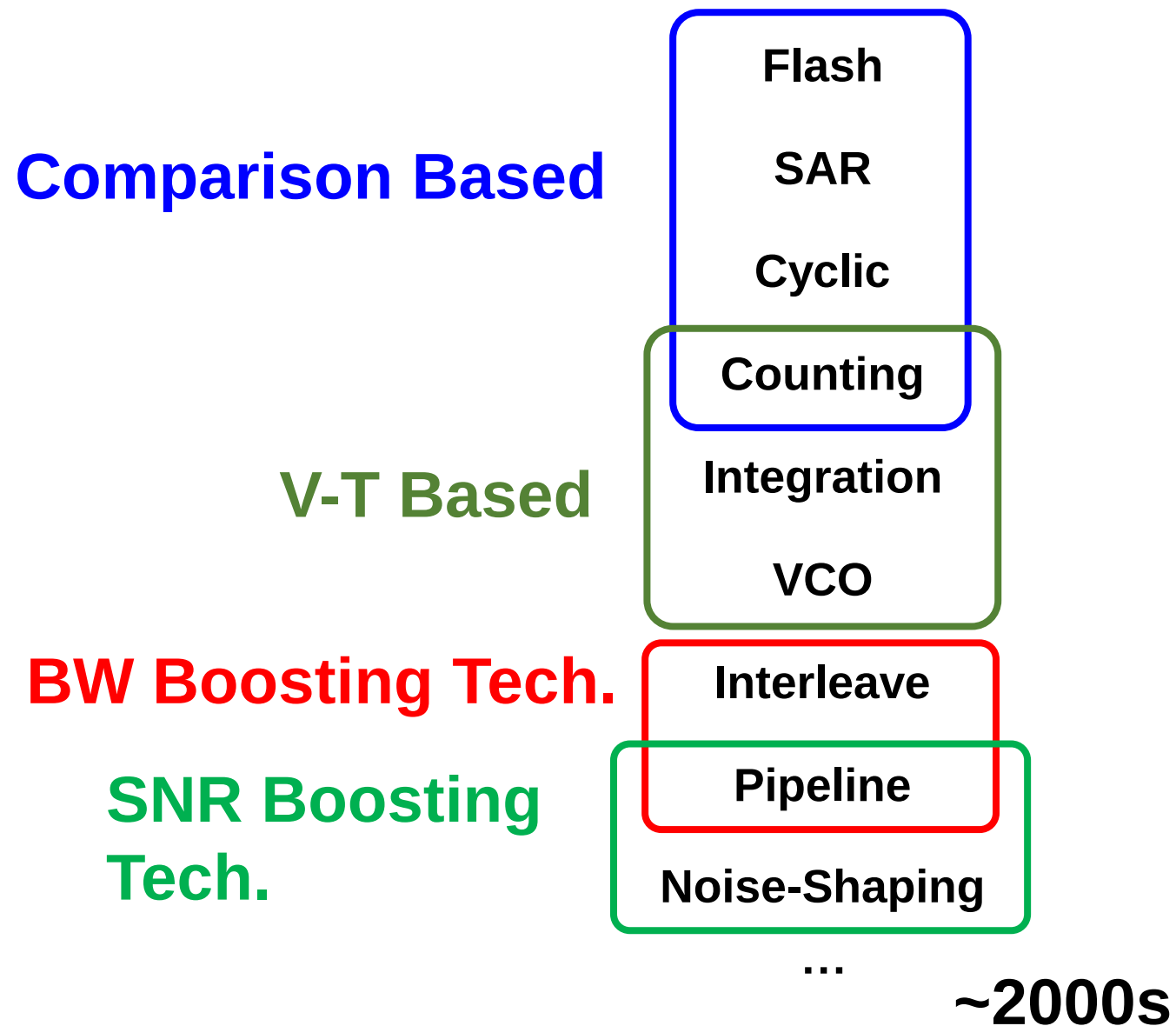
[M. Zhan, ISSCC' 22]

✓ 实现了目前能效优值最高的GHz采样ADC

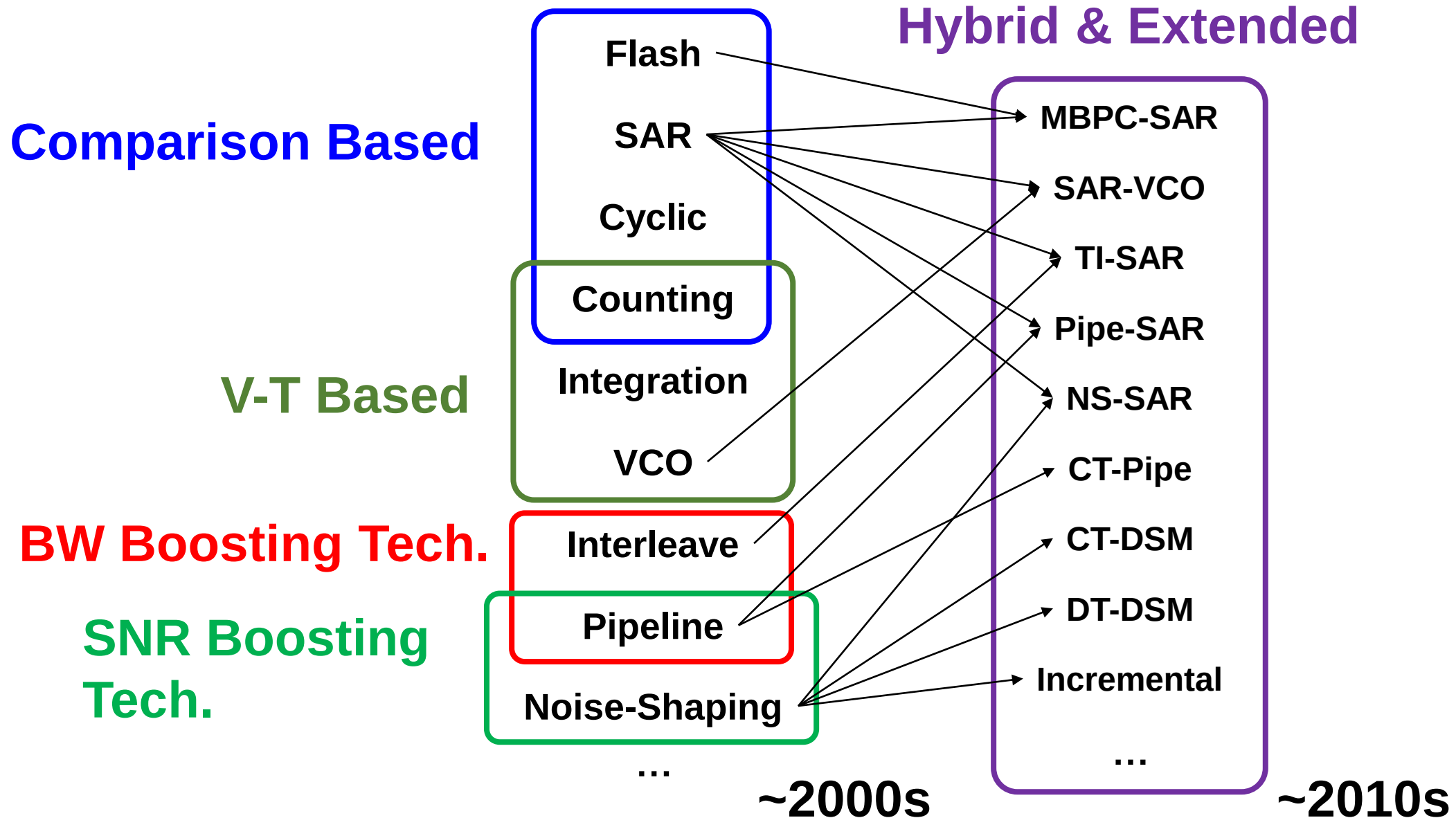




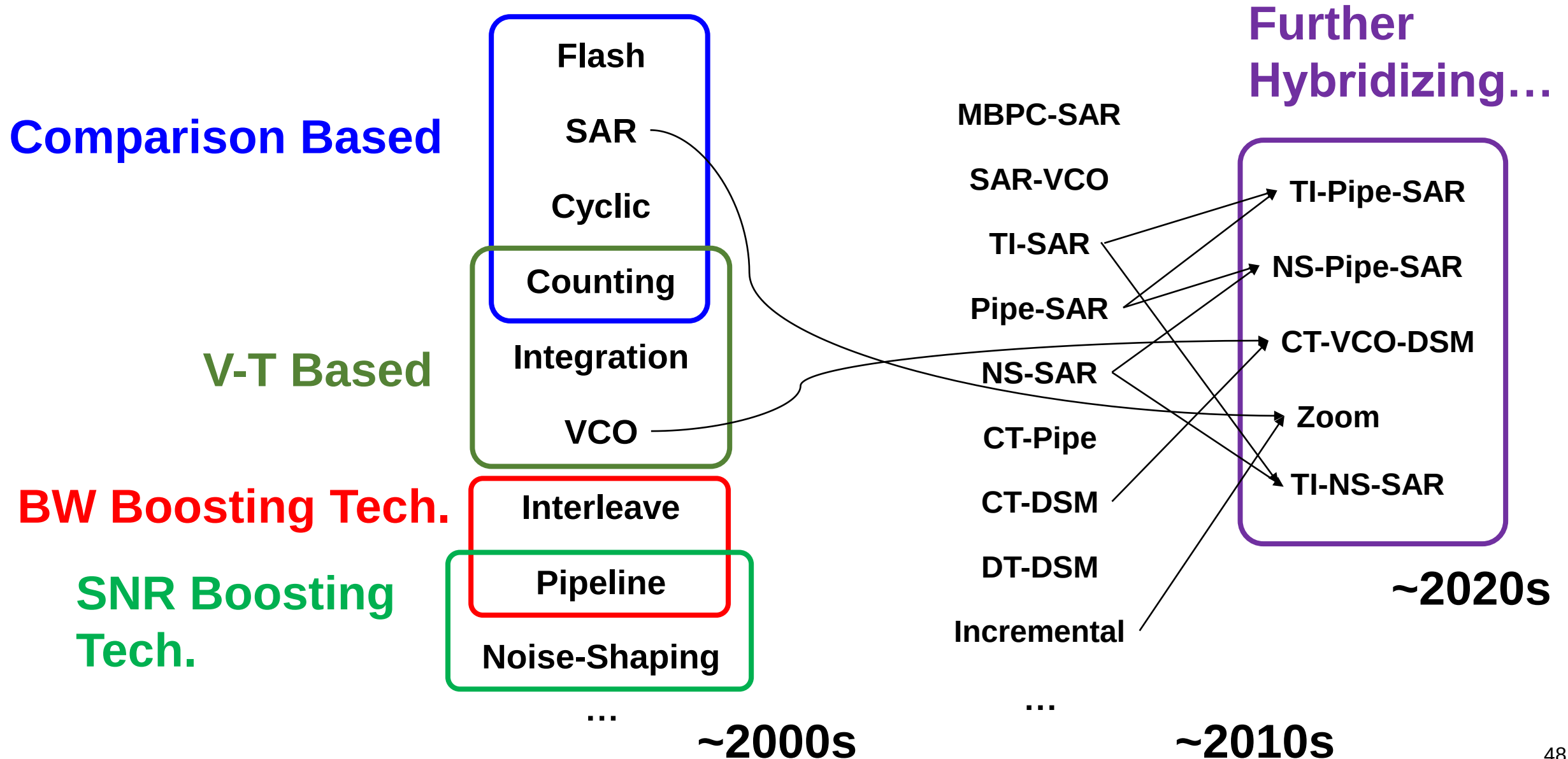
ADC架构的演化



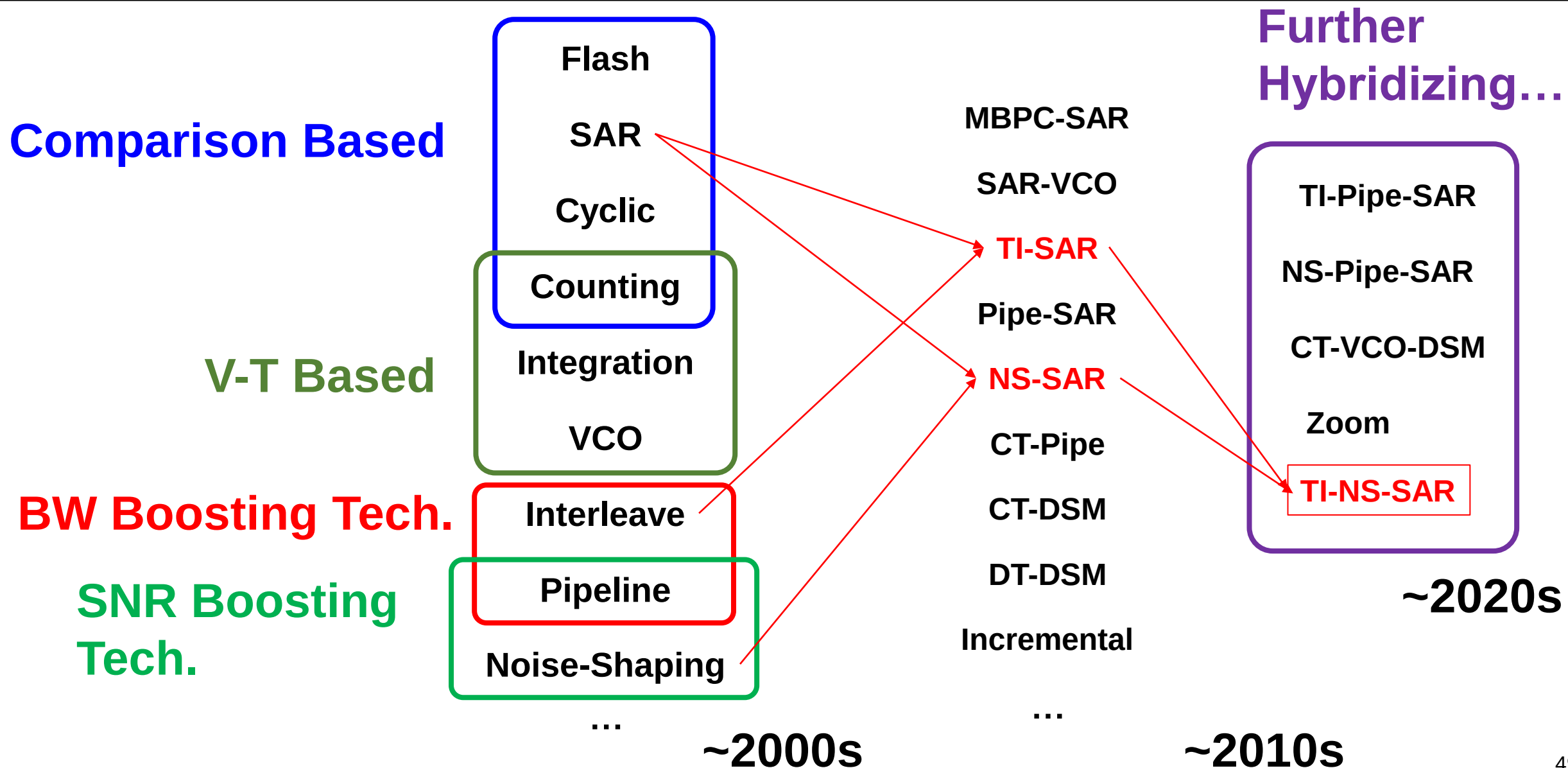
ADC架构的演化



ADC架构的演化



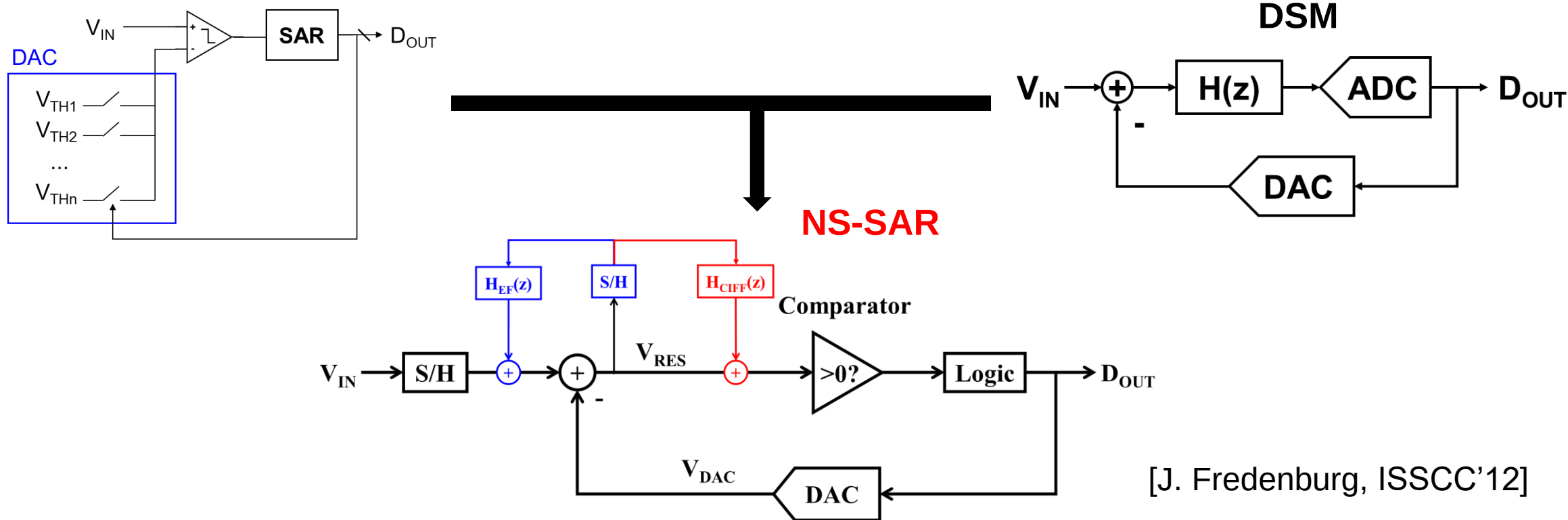
ADC架构的演化



Noise-Shaping(NS) SAR架构



- 逐次逼近(SAR) 和 Delta-Sigma(DSM) 的混合架构

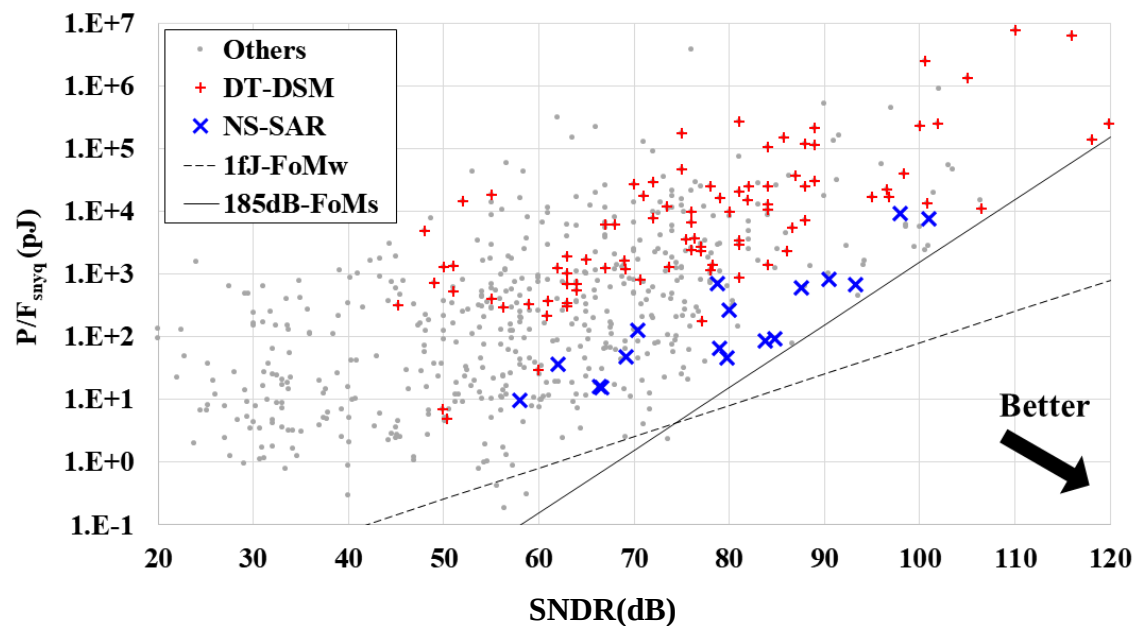


[J. Fredenburg, ISSCC'12]

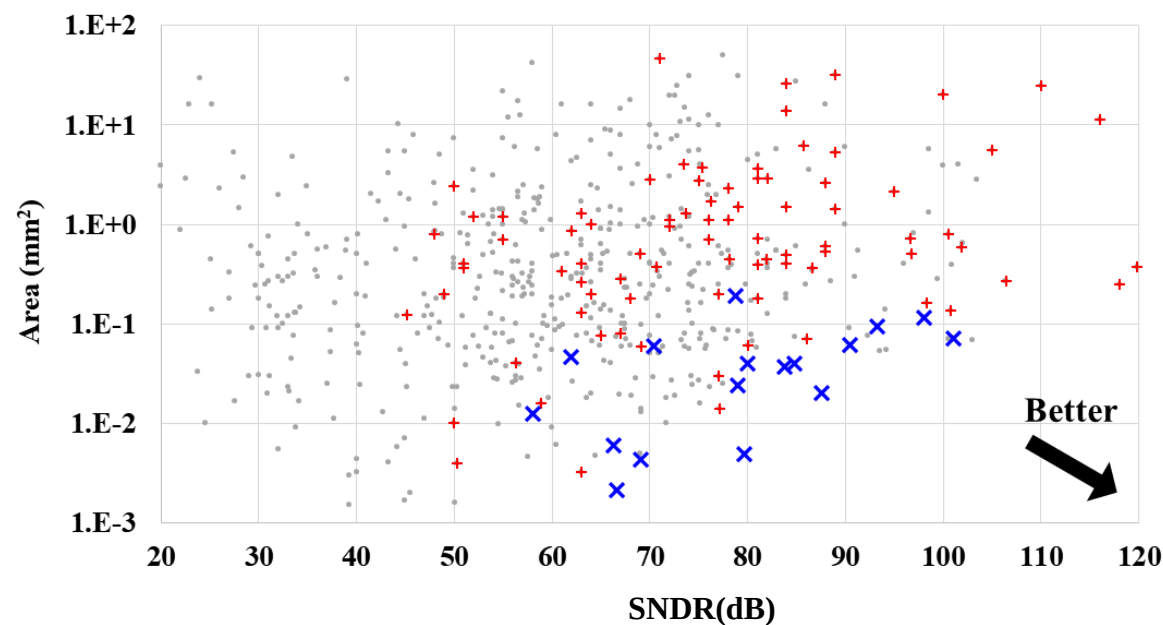
- 兼具SAR的高能效、低成本和DSM的高精度

- 逐次逼近(SAR) 和 Delta-Sigma(DSM) 的混合架构

能效 vs 精度



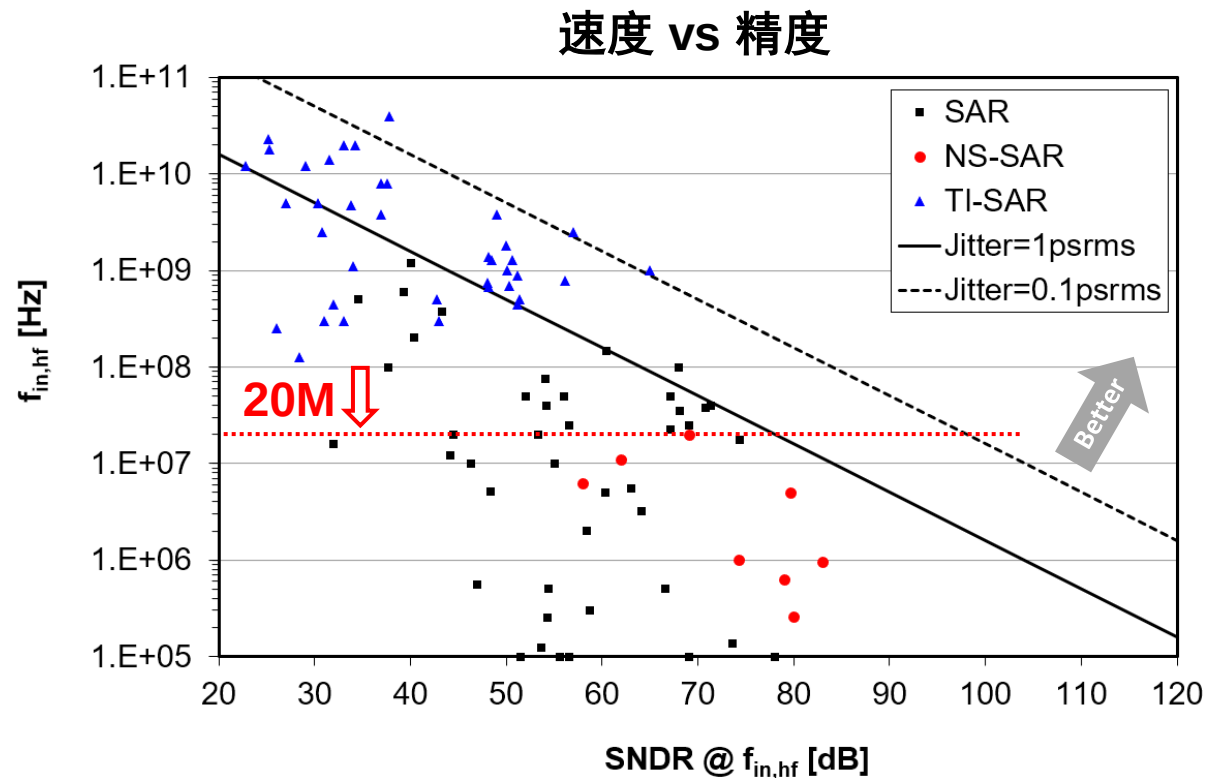
面积 vs 精度



[L. Jie, "An Overview of Noise-Shaping SAR ADCs", OJSSCS'22]

- 兼具SAR的**高能效**、**低成本**和DSM的**高精度**

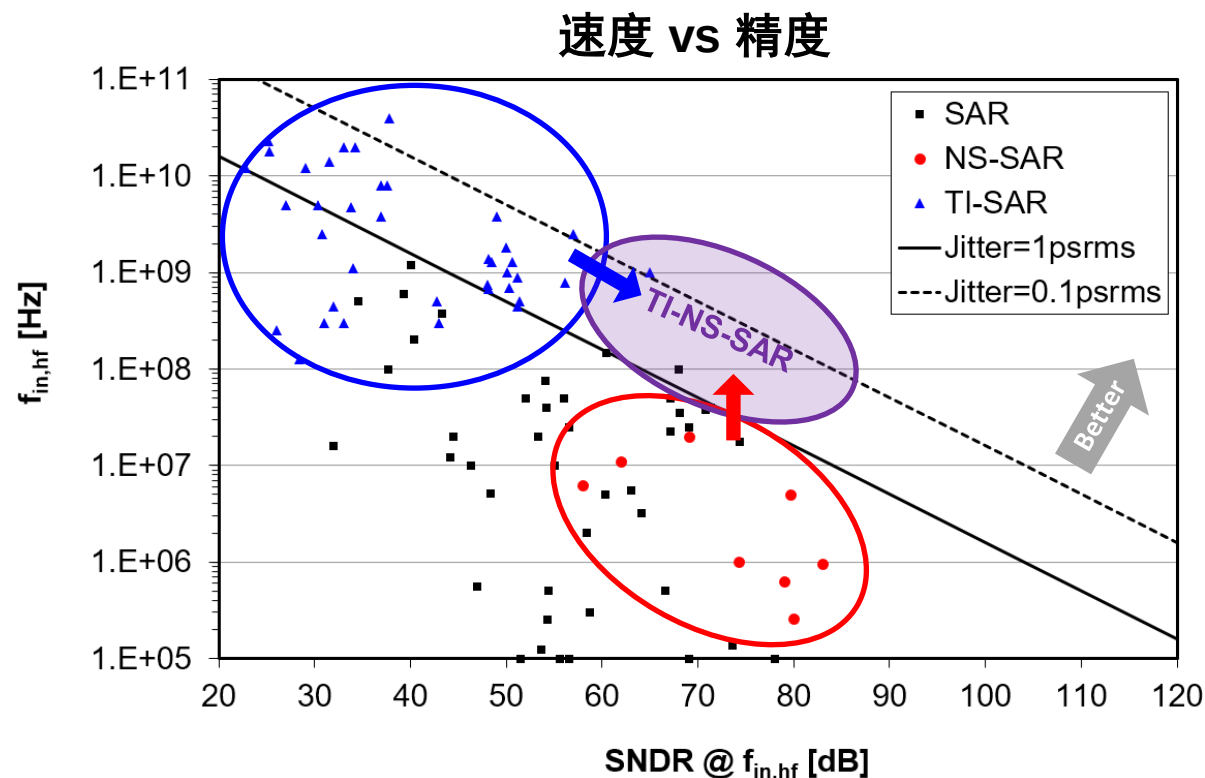
- 逐次逼近(SAR) 和 Delta-Sigma(DSM) 的混合架构



[B. Murmann, "ADC Survey", May. 2018]

- 兼具SAR的高能效、低成本和DSM的高精度，**但是速度不足**

- 为了进一步提高带宽，NS-SAR和TI-SAR架构再次混合



[B. Murmann, "ADC Survey", May. 2018]

- 兼具高速、高精、低功耗、低成本的**TI-NS-SAR架构**

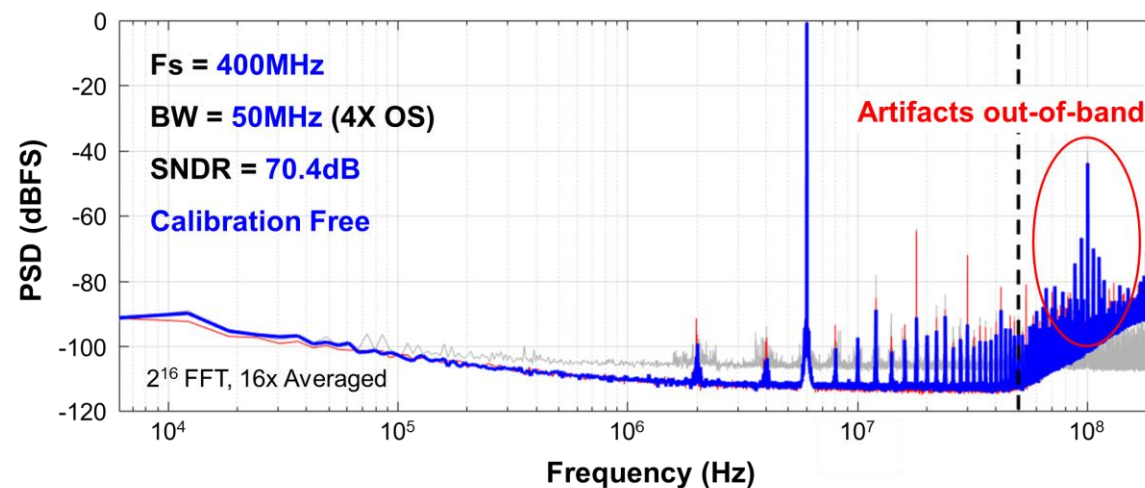
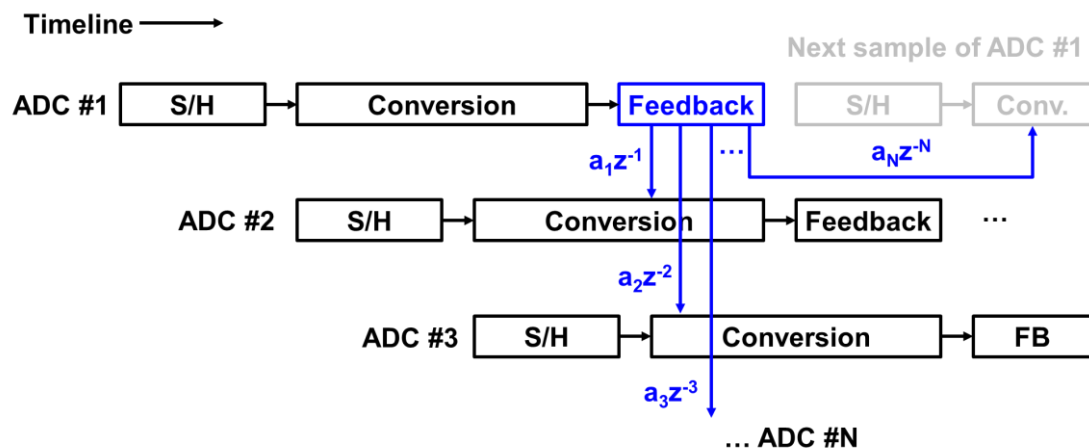
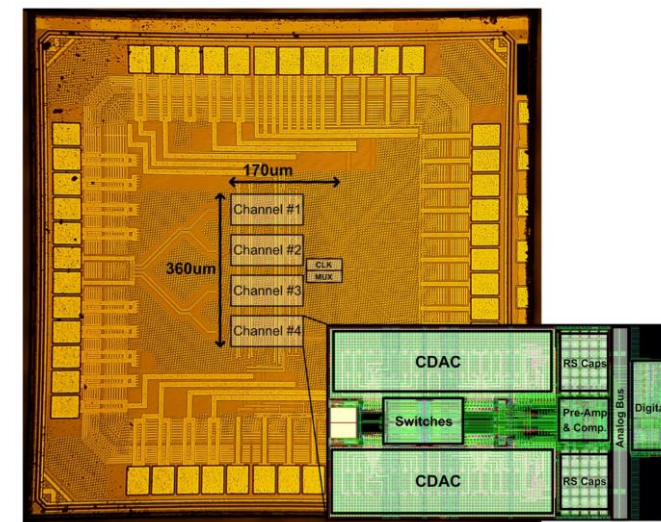
架构混合实现 “1+1>2”



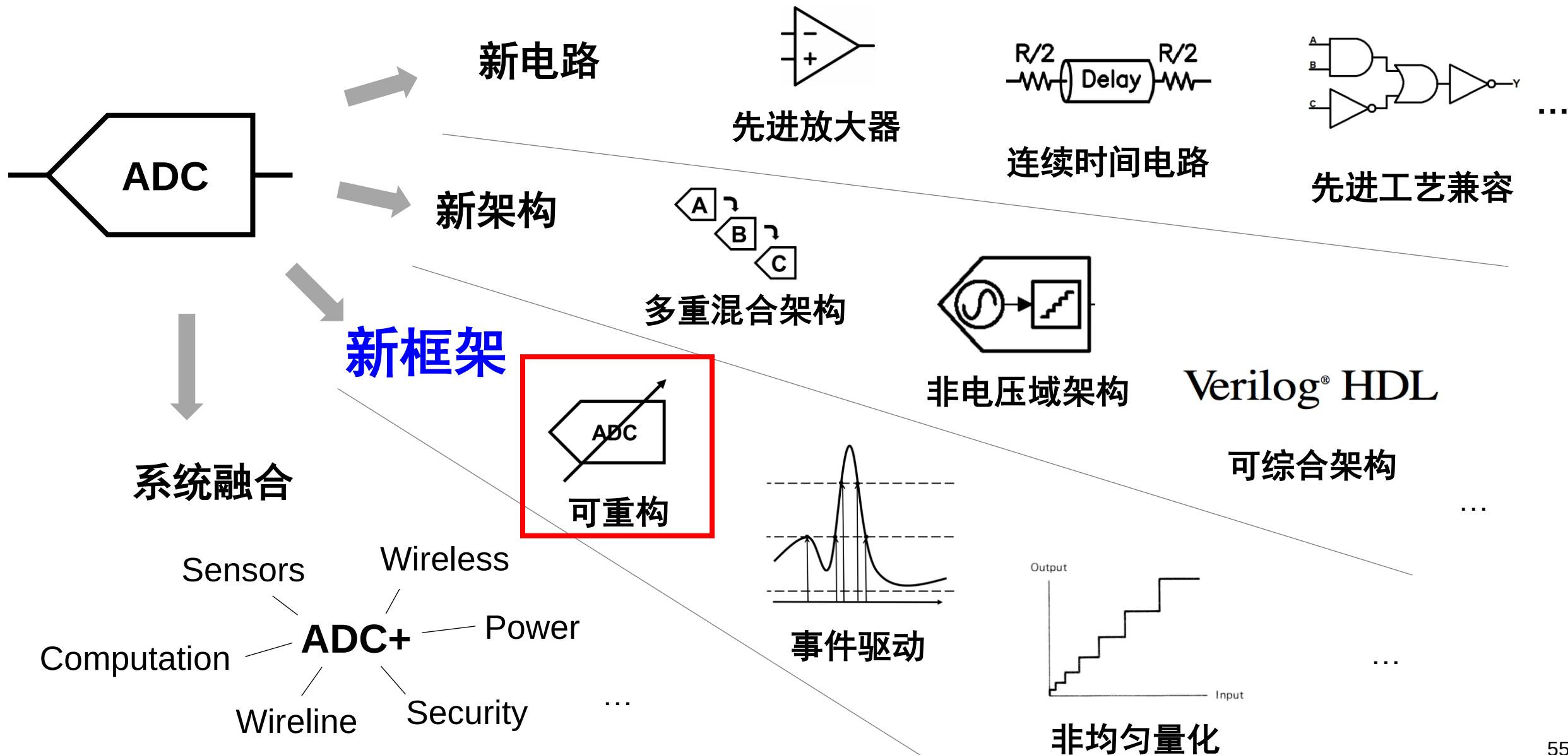
- NS-SAR的过采样过滤了TI-SAR的交织误差
- TI-SAR的多通道延迟可用于NS-SAR的环路滤波

[L. Jie, ISSCC'19]

- ✓ 首颗>50MHz带宽的NS-SAR ADC
- ✓ 免校准实现70dB精度



下一代模数转换技术

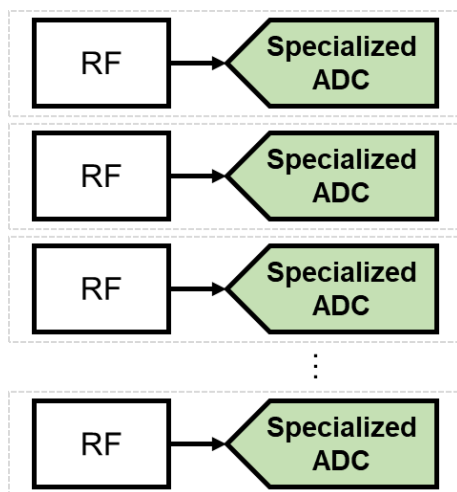


- 从2G到5G：带宽覆盖0.2~400MHz，精度覆盖92~60dB
- WiFi、蓝牙、NB-IoT、UWB、GPS ...
- 不同的运营商

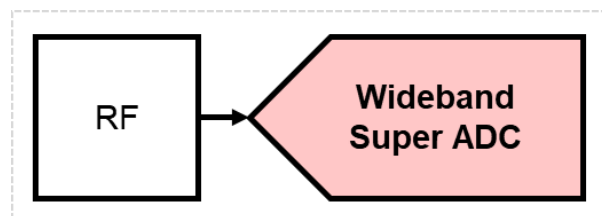


Type	Generation	Standard	Bandwidth (MHz)
Mobile	2G	GSM	0.2
	3G	xCDMA	<5
	4G	LTE	1.4, 3, 5, 10, 15, 20
	5G	NR (FR1)	5, 10, ..., 80, 100
		NR (FR2)	50, 100, 200, 400
WLAN	Wi-Fi 4	802.11n	20, 40
	Wi-Fi 5	802.11ac	20, 40, 80, 160
	Wi-Fi 6	802.11ax	20, 40, 80, 160
	Wi-Fi 7	802.11be	20, 40, 80, 160, 320

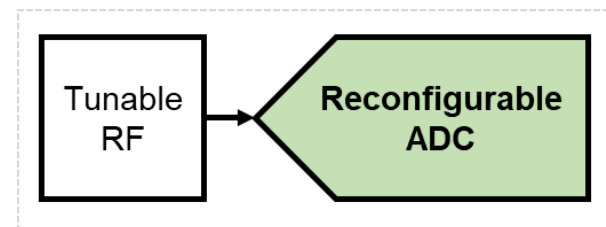
- 单模式并列架构 – 面积大，成本过高
- 软件无线电架构 – 需要超宽带大动态ADC和高速DSP，功耗过高
- **可重构收发机** – 成本和功耗的最佳折中，需要**可重构ADC**的支持



单模式并列



软件无线电



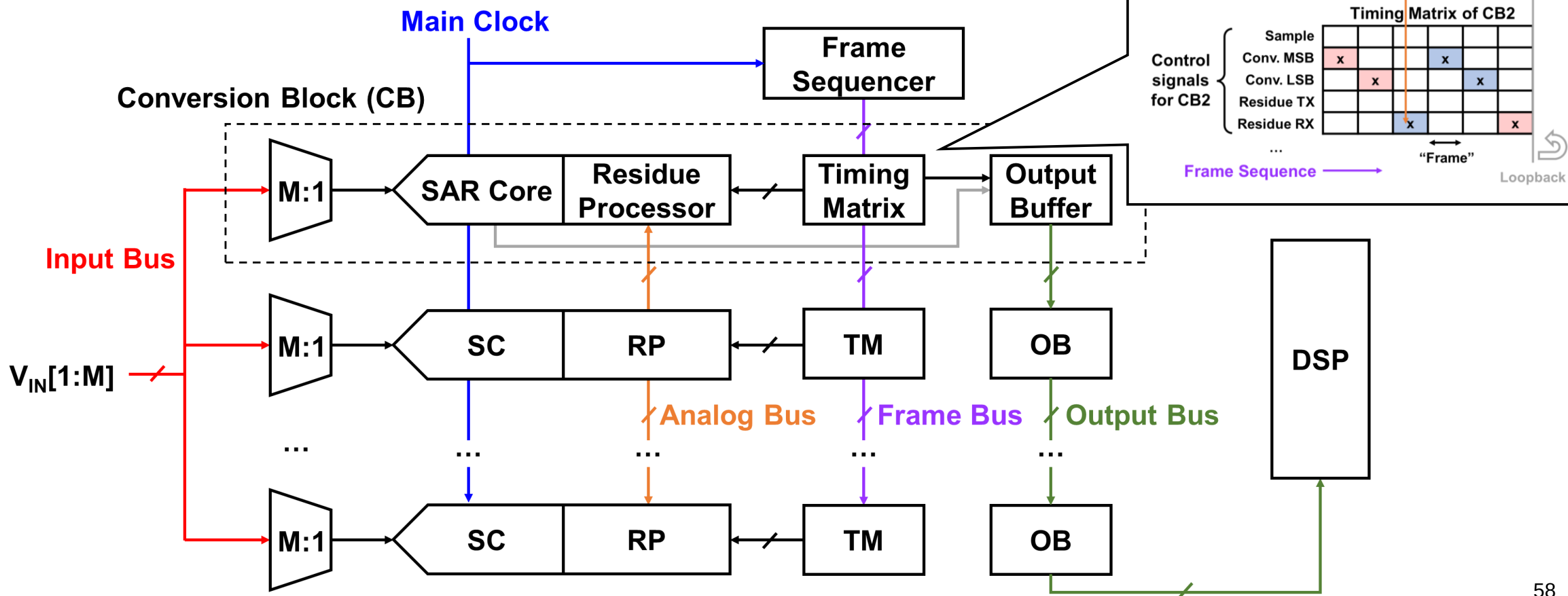
可重构收发机

新型多模ADC架构方案：RISCA



“Reconfigurable Interleaving Synergic Converter Array”

[Z. Zhang, CICC'23]



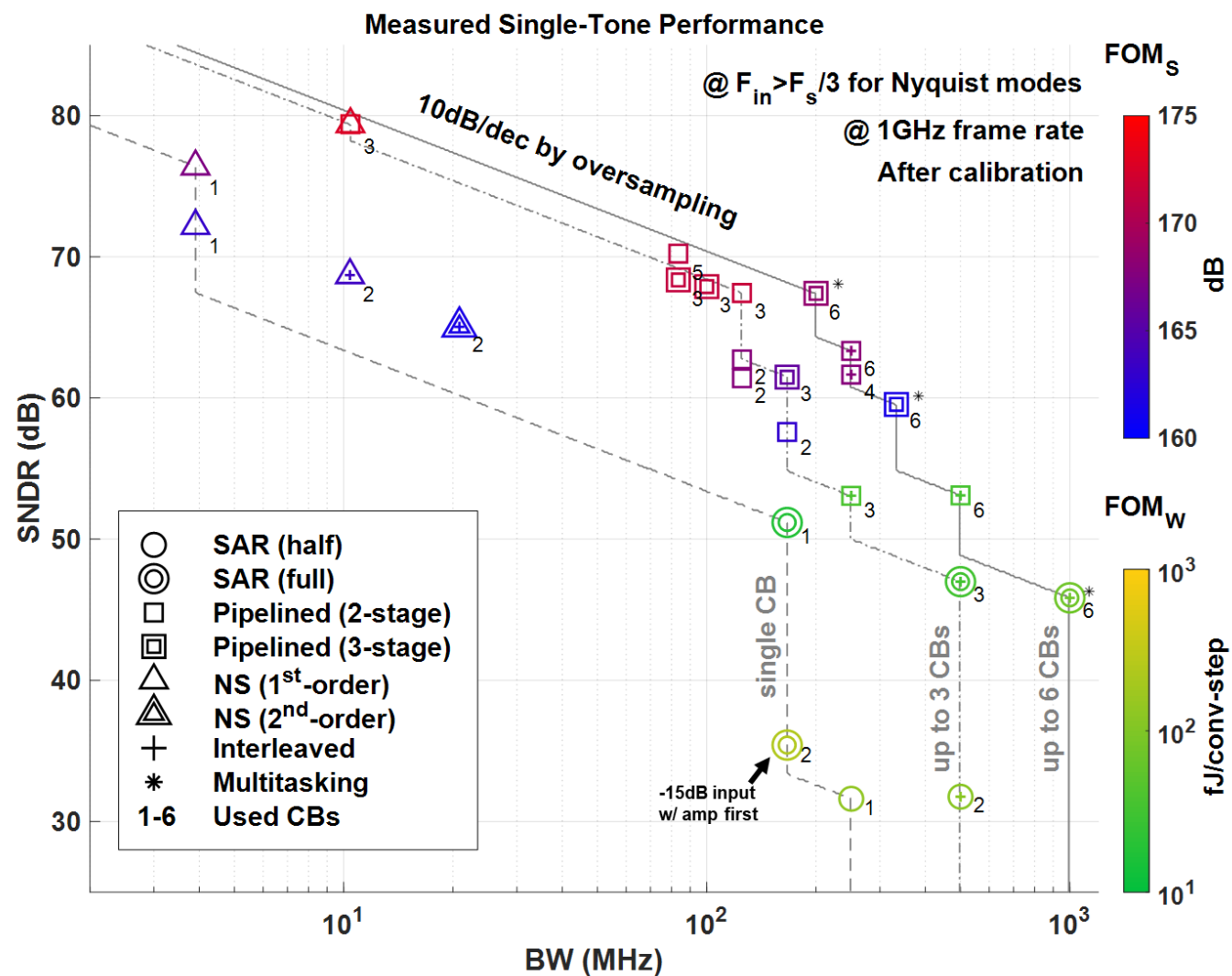
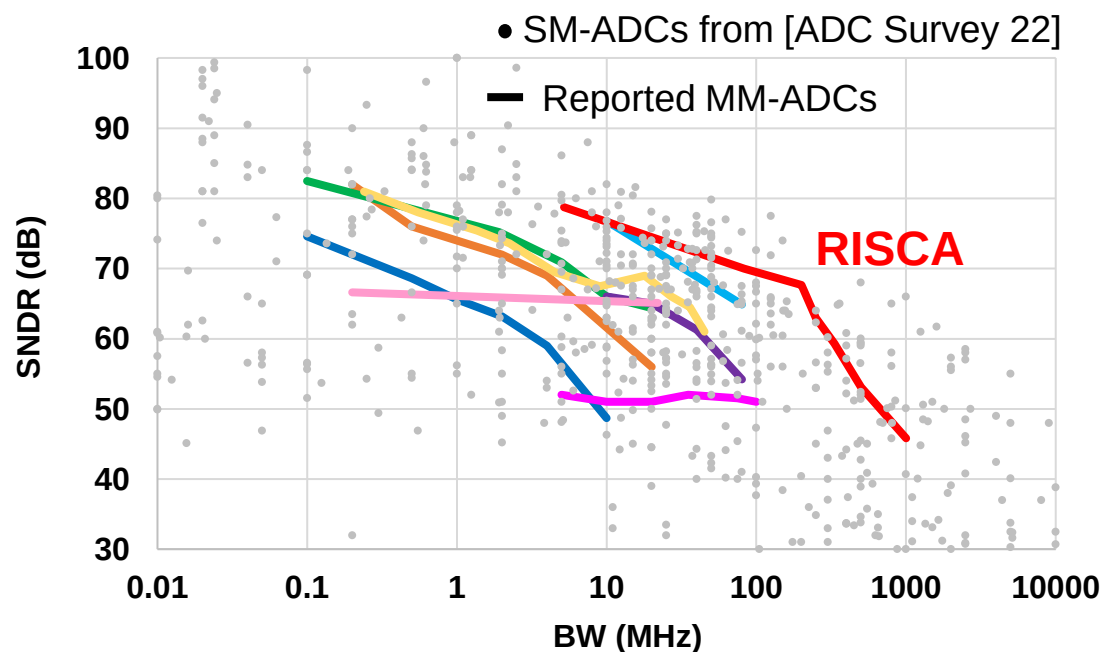
新型多模ADC架构方案：RISCA

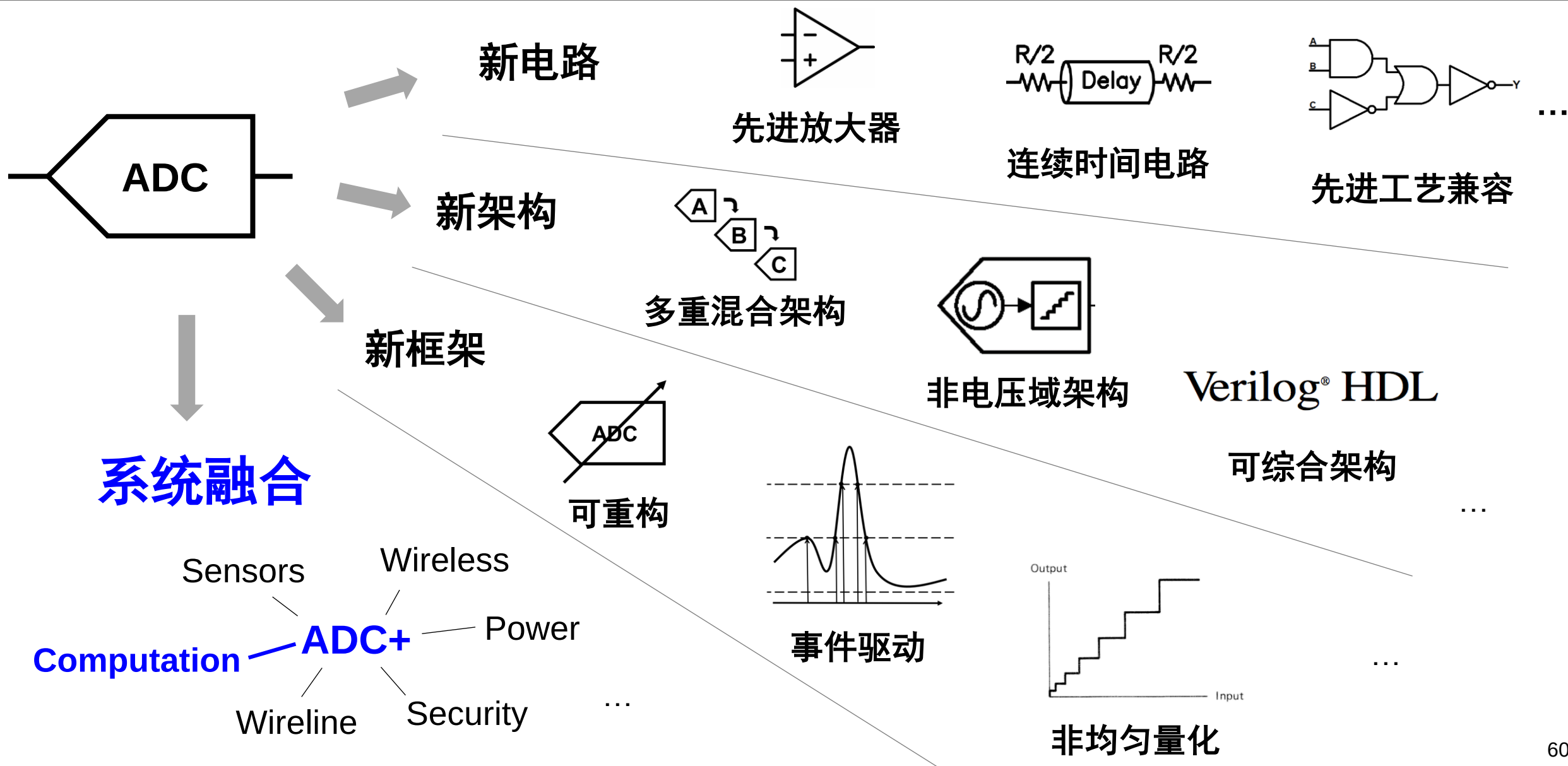


✓首颗多并发的可重构ADC

✓最宽的性能覆盖范围

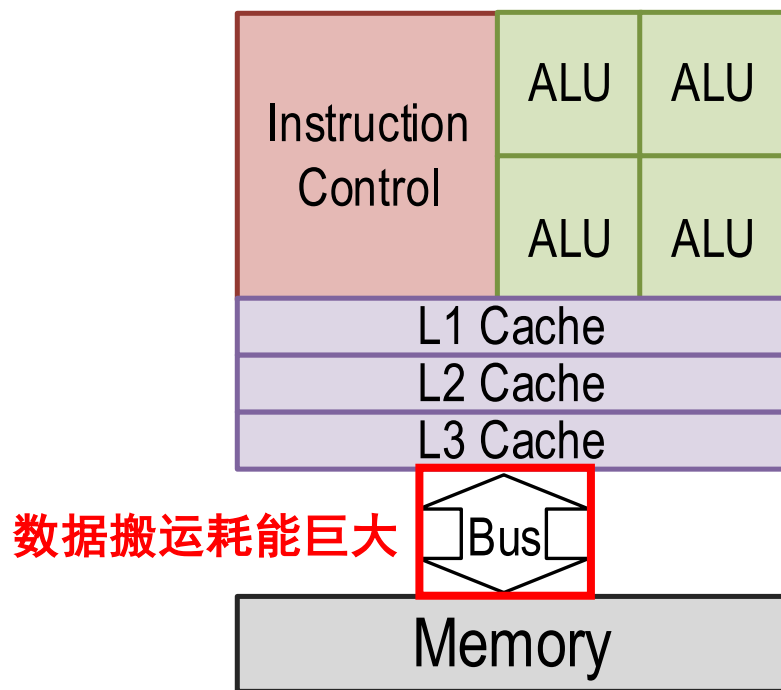
✓最高的能效优值



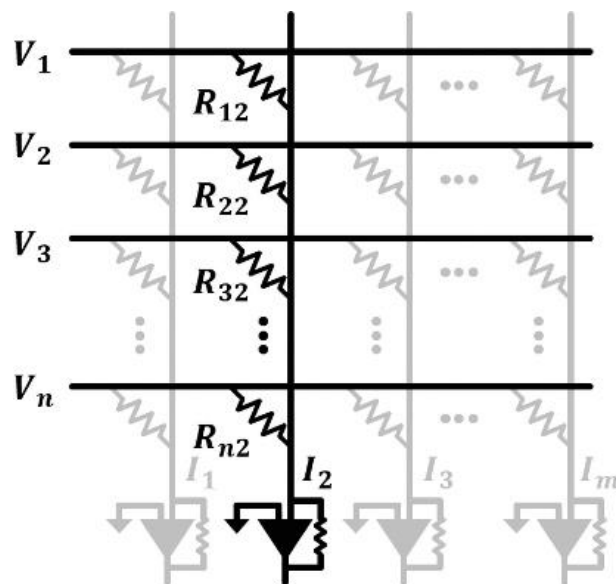


- 传统冯·诺依曼架构的“存储墙”问题制约大算力AI的发展
- 基于非易失电导的模拟域矩阵运算架构可大幅降低功耗

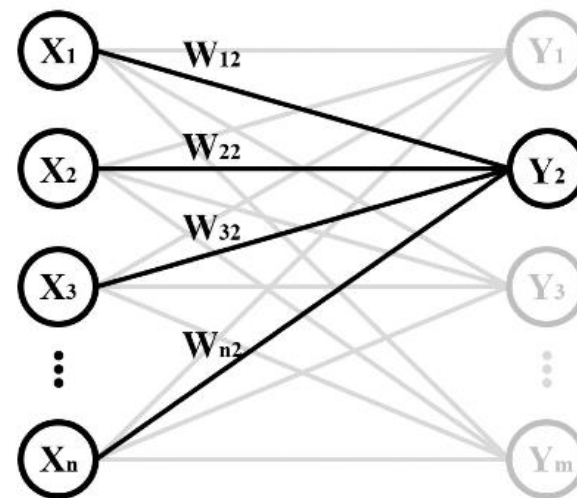
冯·诺依曼架构



模拟域矩阵乘加电路

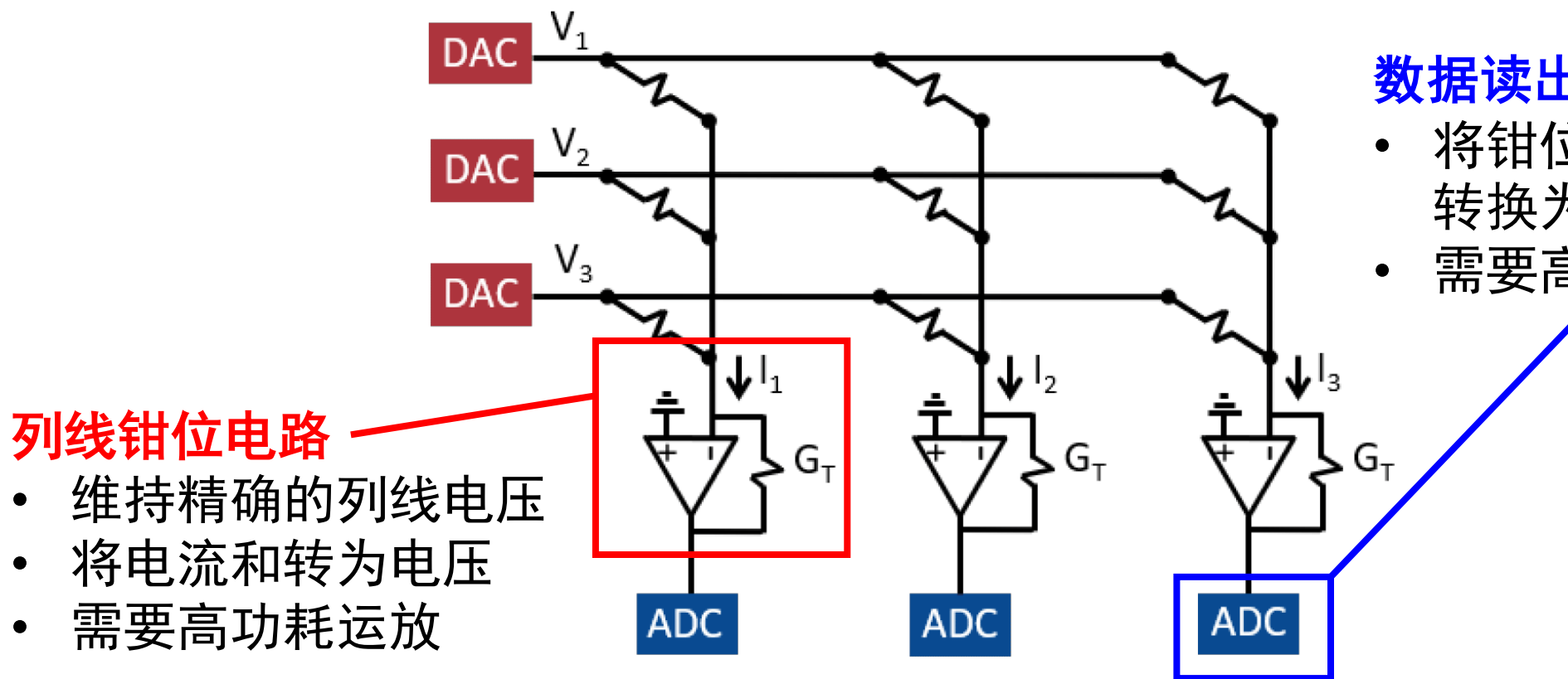


$$I_k = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_{ik}} \cdot V_i$$



$$Y_k = \sum_{i=1}^n W_{ik} \cdot X_i$$

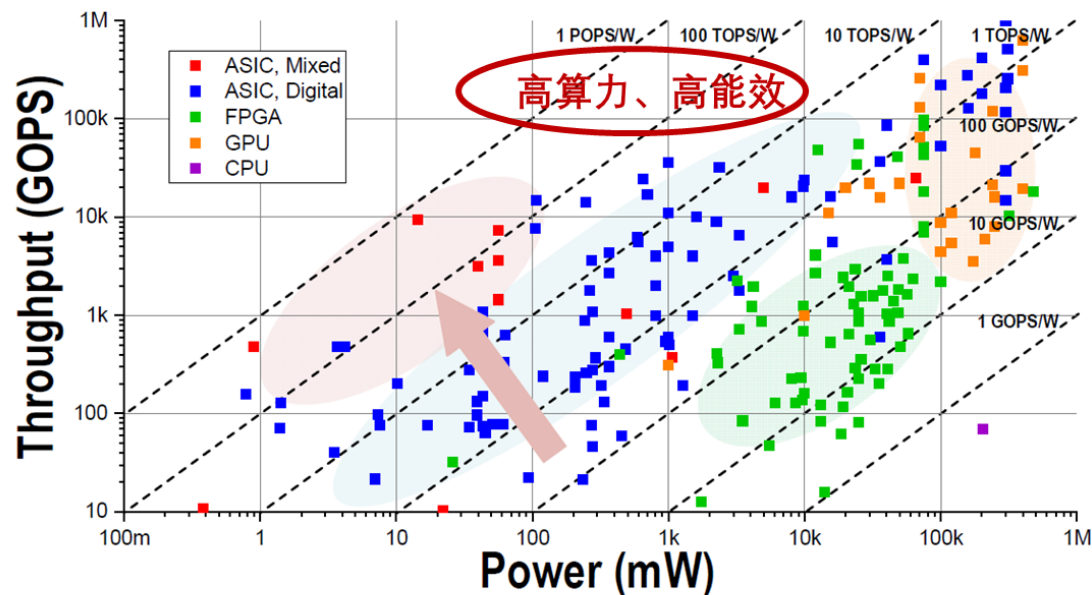
- 读出电路（列线钳位和ADC）的功耗过高，淹没了计算本身的能效优势



例：与电导矩阵协同设计的数据读出ADC

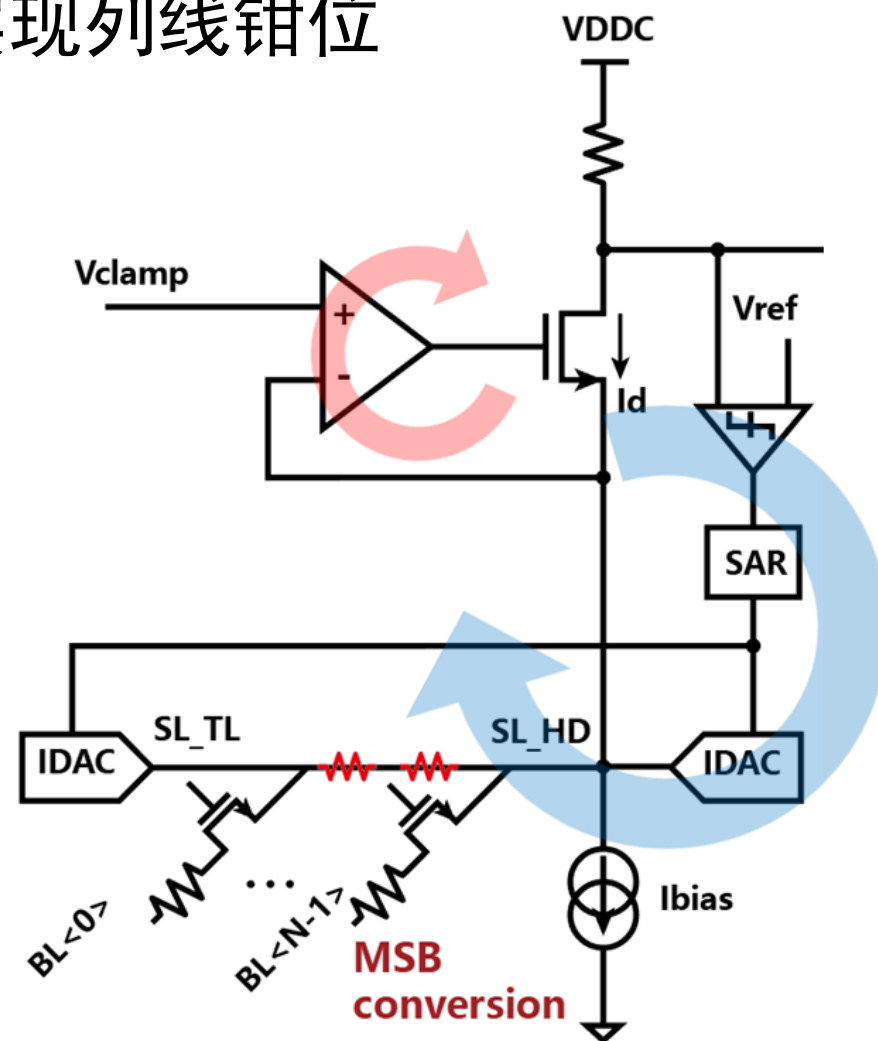


- 通过将电导矩阵嵌入ADC的SAR环路，实现列线钳位
 - 复用钳位建立和AD转换时间，提高算力
 - 大大节省钳位电路功耗，提高能效

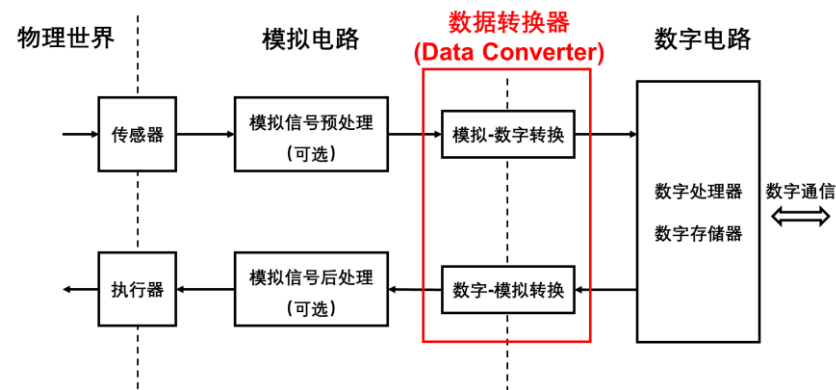


Neural network accelerator comparison [13]

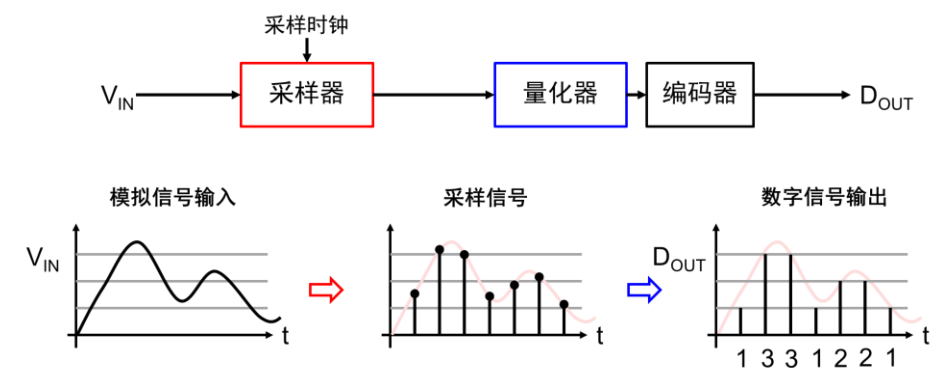
K. Guo, "Neural Network Accelerator Comparison", [Online]



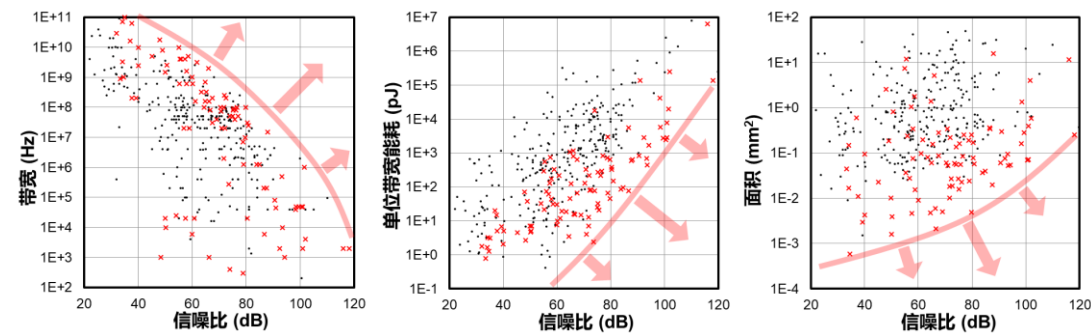
➤ 数据转换器是什么



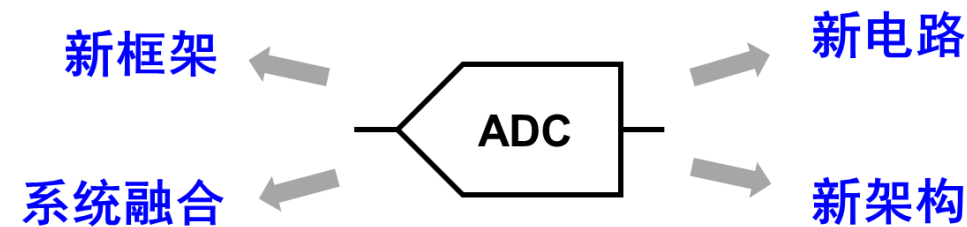
➤ 数据转换器怎么工作



➤ 数据转换器关心什么



➤ 数据转换器研究什么





感谢聆听，欢迎提问

联系方式：18998820892（微信同号） jielu@tsinghua.edu.cn